



# Traitement numérique des images

Le traitement numérique des images est un ensemble de techniques pour manipuler des images numériques à l'aide d'un ordinateur, afin d'en extraire les informations utiles pour la compréhension et la modélisation des phénomènes se déroulant à la surface terrestre.

# Qu'est ce qu'une image?

1. L'image est une représentation analogique d'un être, d'une scène ou d'objets présents à la surface de la terre. Elle est analogique puisqu'on représente les objets par une distribution des tons de gris ou de couleurs liée à la capacité interprétative du cerveau humain.
2. "D'un point de vue technique, l'image est la projection plane d'une scène tridimensionnelle sur un support physique capable de restituer les valeurs de luminance à chaque point." (Pun, 1982)
3. "Pour l'analyse numérique, l'image est une réalisation d'un processus aléatoire discret." (Cocquerez et Philipp, 1995)

# L'image numérique?

1. C'est la transposition d'une image analogique en valeurs numériques correspondant aux luminances mesurées pour chaque pixel.
2. Différence en termes de la nature de l'information contenue dans chacun des pixels. L'image analogique s'interprète de façon relative, son élément est un ton de gris ou une couleur. L'image numérique exprime une grandeur physique : la luminance. Cette grandeur représente l'élément de l'image numérique, et l'ensemble de ces éléments donne lieu à des traitements statistiques (filtrages, transformations orthogonales, classificateurs ...etc.)

# Structure de l'image numérique?

Elle est semblable à un fichier en mode image tel qu'il est défini en SIG. Elle est divisée en deux parties : l'en-tête et la matrice numérique de n lignes et m colonnes.

L'en-tête est la métadonnée ou la méta-information : toute information que le producteur de l'image juge utile à l'utilisateur: résolutions, l'orbite du satellite, la date de prise de vue.

La matrice numérique est formée de nombres entiers généralement entre 0 et 255 (codage en 8 bits). Chaque élément correspond à une luminance spectrale relative à une portion élémentaire du sol, le pixel.

# Contenu de l'en-tête

Elle inclut une description de la dimension spatiale et thématique. Les descripteurs spatiaux caractérisent la localisation de la zone saisie et son orientation par rapport au système de référence cartographique, sa taille ainsi que le nombre de pixels qui la composent.

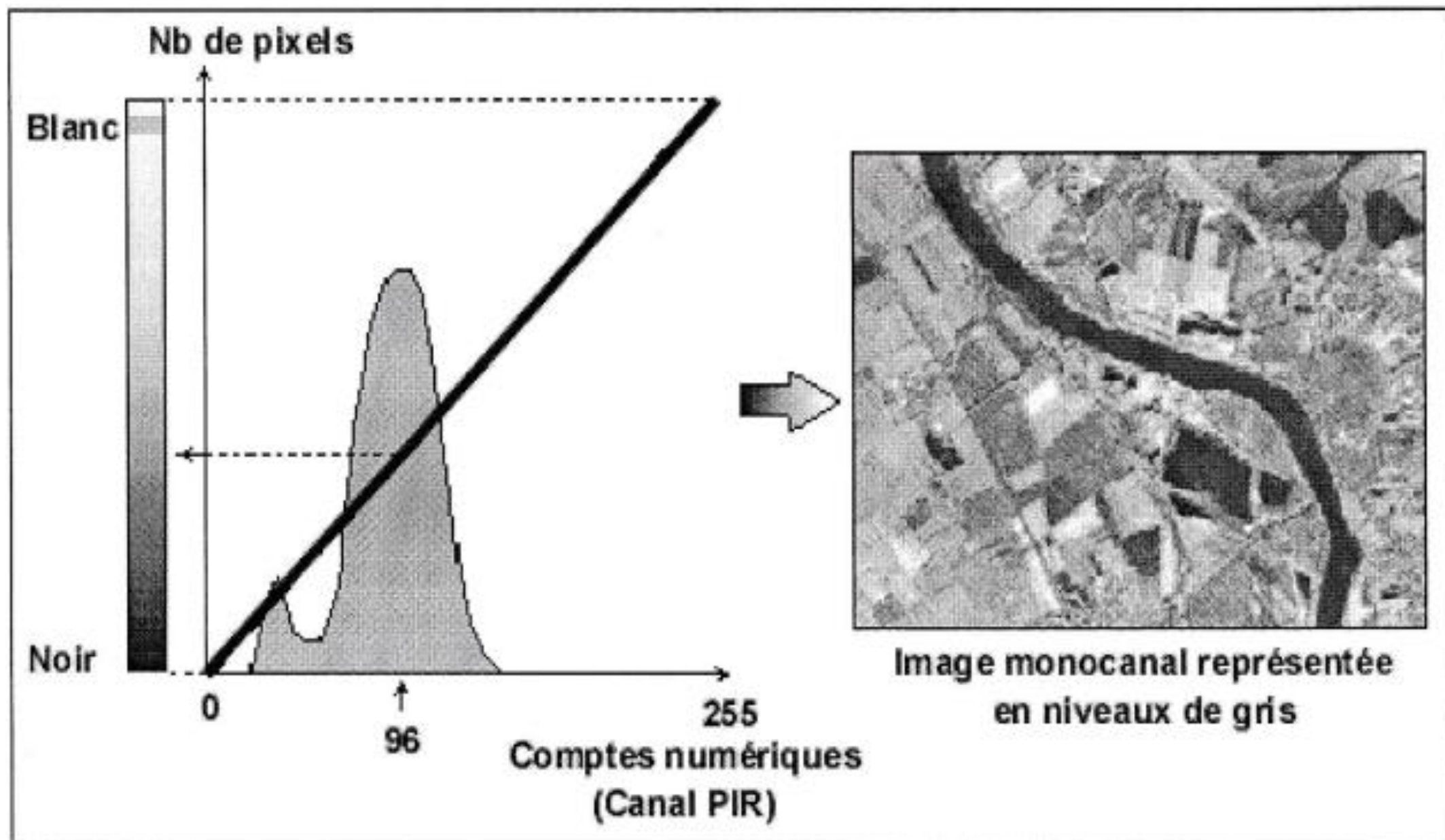
Les descripteurs thématiques détaillent la nature du phénomène saisi ainsi que la signification des valeurs numériques assignées aux catégories thématiques,

L'en-tête complète sera ainsi composée des éléments suivants :

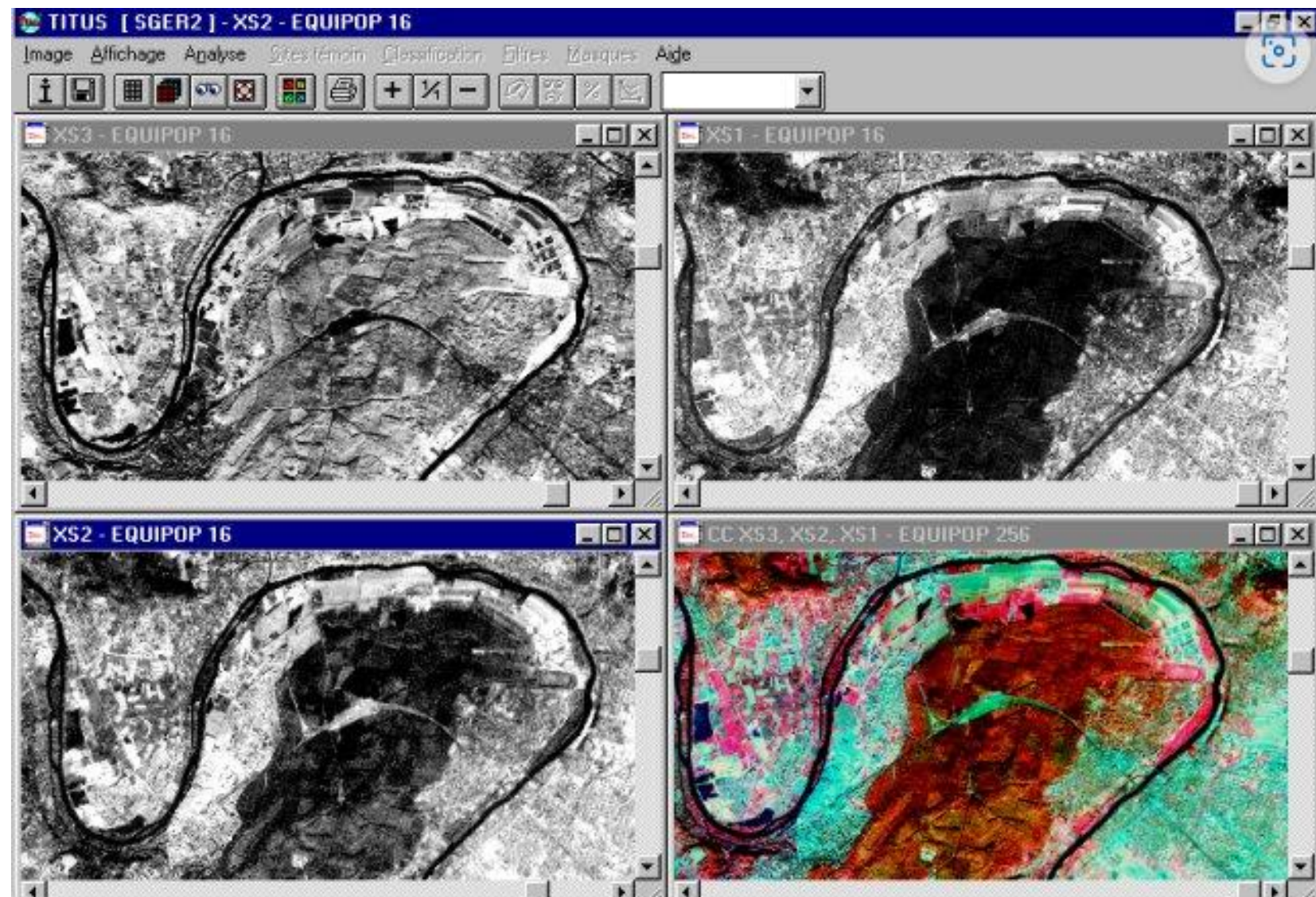
- coordonnées topographiques de la zone saisie (coin inférieur gauche, supérieur gauche et inférieur droite), système de projection cartographique, ... ;
- taille des pixels en x et y ;
- nombre de lignes et de colonnes de la grille numérique ;
- commentaires;
- Description du phénomène saisi;
- Légende des valeurs thématiques;

Une image est dite :

- En niveaux de gris : la valeur du pixel est quantifiée entre 0 et 255 (pour le cas de 8 bits)
- En noir et blanc: la valeur est soit 0 soit 1 (blanc)
- En couleur: lorsque nous affichons plus d'une bande, et chaque bande représente une couleur primaire différente, et ces couleurs se combinent pour former un composé couleur







|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Plan écran (visualisation) | Canal                   |
| Bleu                       | XS1 : 0,50-0,56 $\mu$ m |
| Vert                       | XS2 : 0,61-0,68 $\mu$ m |
| Rouge                      | XS3 : 0,78-0,89 $\mu$ m |



Les images raster continues :

- les DN sont des valeurs quantitatives représentant des mesures physiques à la nature du système d'acquisition (données de réflectance, données d'émittance, données de rétrodiffusion, données d'altitude, etc..)

Les images Raster Thématiques:

- Les DN sont des valeurs qualitatives appelées des étiquettes qui ne représentent aucune mesure physique

Les images vectorielles :

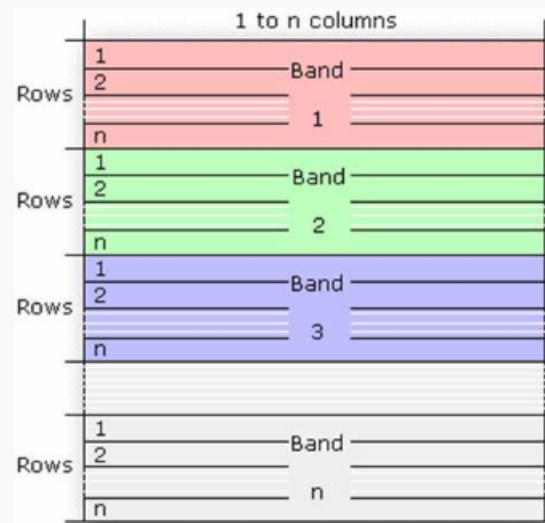
- Elles sont souvent créer par vectorisation des images.

# Formats d'images

il existe de nombreux formats, mais il existe deux qui sont principalement utilisés:

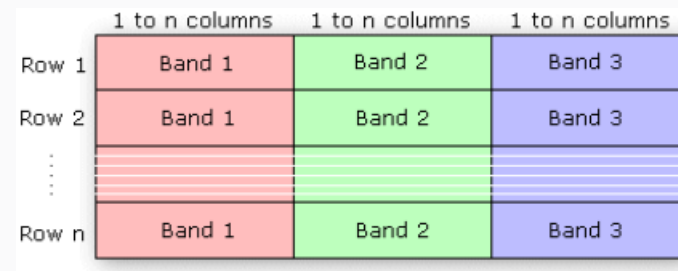
Format BSQ (Band Sequential) :

Les bandes sont enregistrées l'une à la suite de l'autre



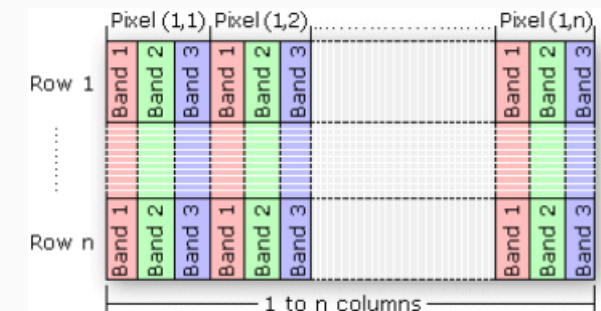
Format BIL (Band Interleaved Per Line)

On stocke la première ligne de chaque bande, puis la deuxième et ainsi de suite

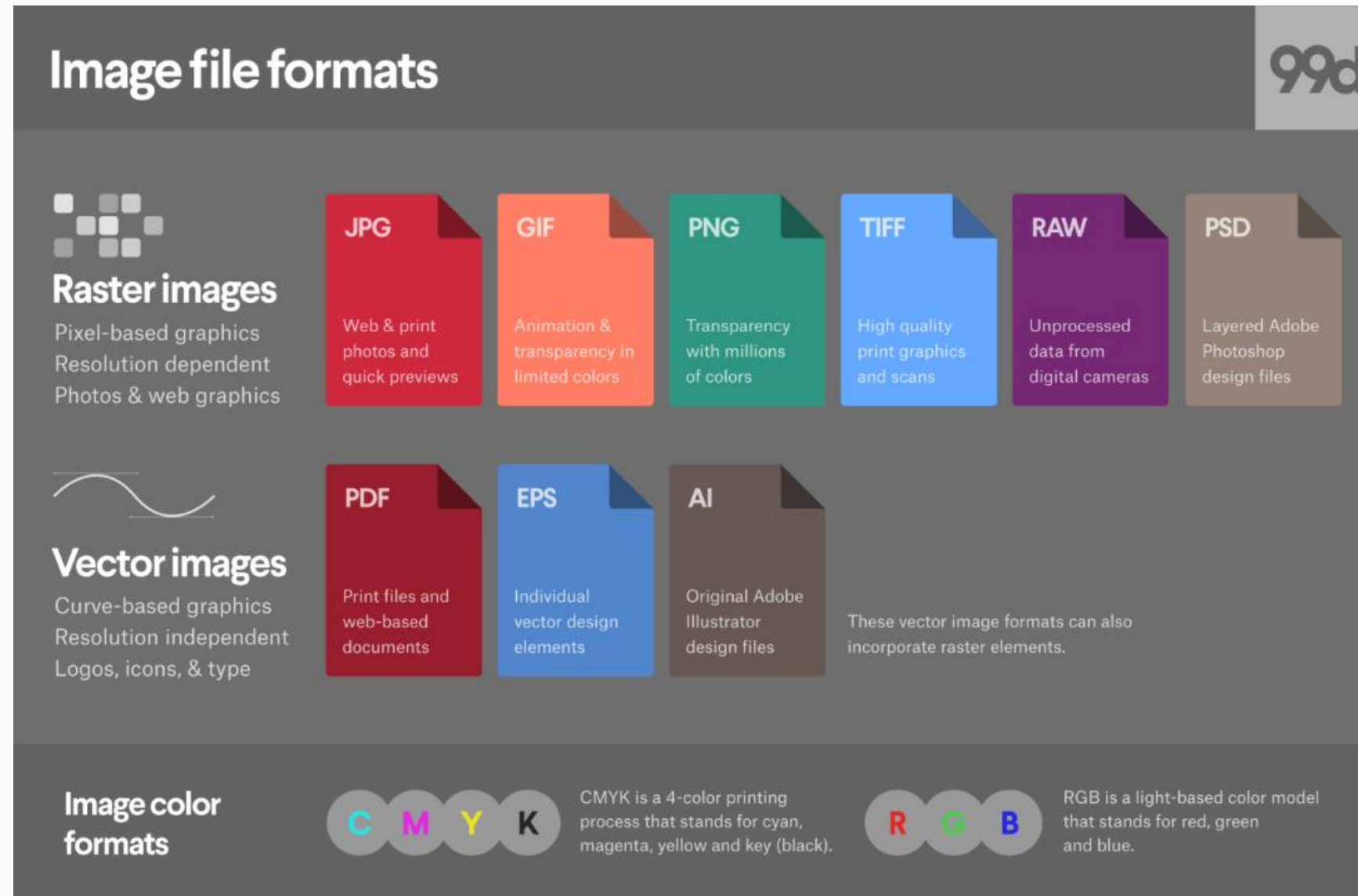


Format BIP (Band Interleaved Per Pixel)

Chaque pixel de l'image contient les valeurs de tous les canaux.

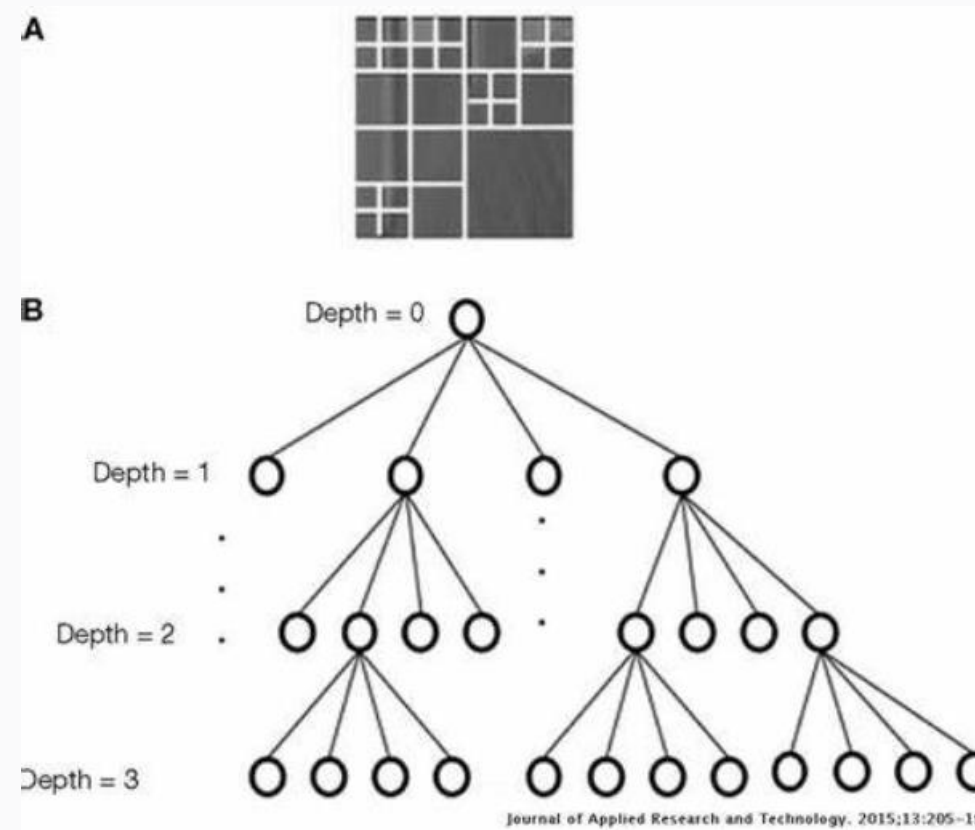


# Quelques formats d'échange



# Structures des formats de l'image : le quadTree

l'image n'est pas considérée en un seul bloc. Elle est décomposée une première quadrants, chacun de ceux-ci est divisé en quatre, et ainsi de suite. (Formule récursive de division par 4). La numérotation est basée sur un système de coordonnées proposé par Morton, l'origine est placée sur le sommet en bas à gauche.



# L'utilité de cette structure

1. L'accès rapide à une information
2. Le compactage

# L'élément de la matrice : le CNk

Le compte numérique (count /digital number en anglais)

1. Une grandeur physique : la luminance exprimée en échelle arbitraire imposée par la logique informatique. le 0 s'appelle seuil de sensibilité et le 255 correspond au niveau de saturation du capteur(surface couverte de neige fraîchement tombée).
2. L'image est considérée comme une population statistique (réalisation d'un processus aléatoire discret), dans ce cas seul le contenu informatif de l'image sera exploité

# Caractéristiques statistiques d'une image

Ce sont des descripteurs dont la fonction est de produire des repères qui viennent orienter l'interprétation. Il y a des descripteurs conventionnels:

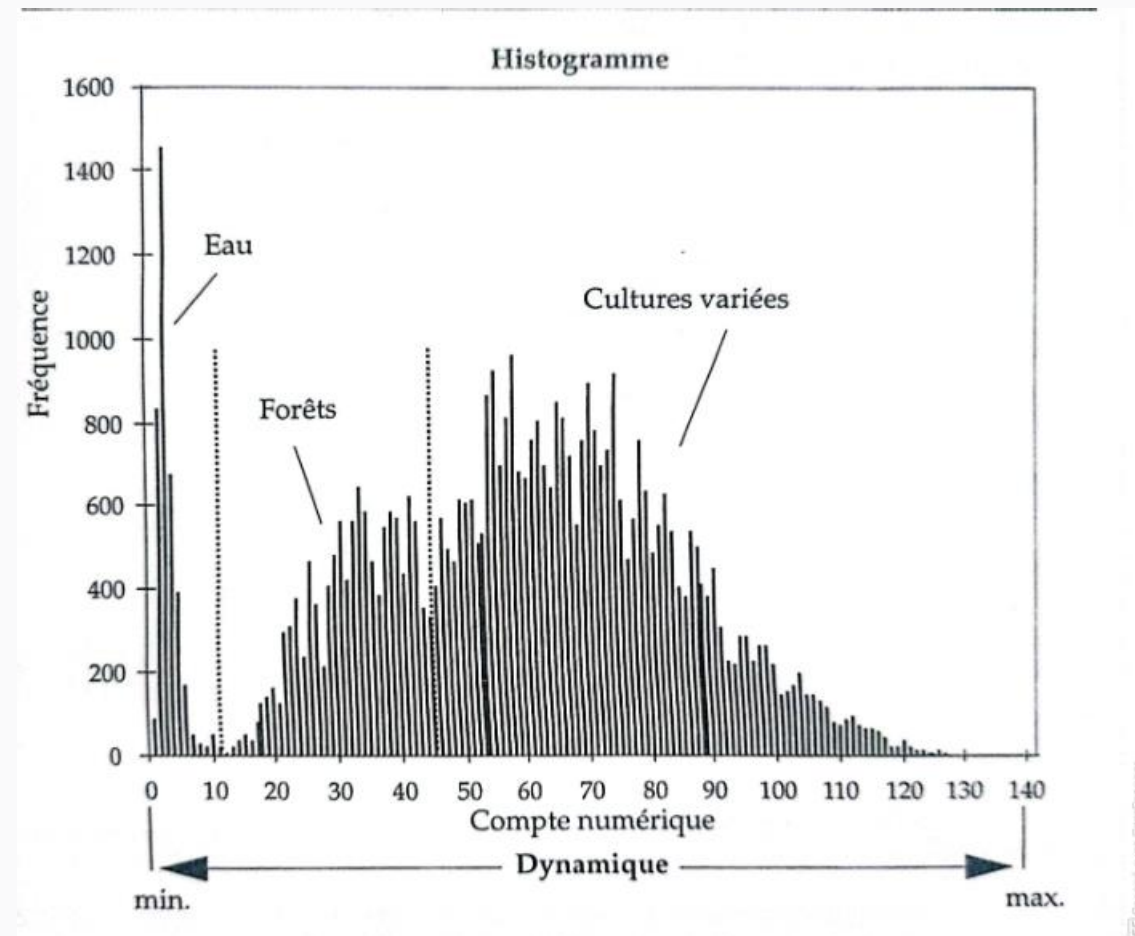
1. l'histogramme : graphique
2. la médiane, la moyenne, les modes, le min, le max l'écart type, l'entropie : descripteurs numériques de position et de dispersion.



# Histogramme des niveaux de gris

C'est le nombre d'occurrences de CNk observés dans l'image. La fréquence est dite relative car elle est divisée par le nombre total des pixels.

En quelque sorte, l'histogramme exprime la dynamique de l'image, c-à-d l'étendue de NG ou l'état de contrastage. Plus la dynamique est large, plus l'image exprime des nuances et des détails. Le contraire exprime une image qui ne donne pas assez de possibilités de segmentation et de différenciation.



# Les catégories de traitement numériques

## Prétraitement

Nettoyage et amélioration de la qualité de l'image brute. Inclut la suppression de pixels bruités et corrompus.

## Rehaussement des images

Modification de la qualité de l'image pour un meilleur rendu visuel. Inclut la légèreté, la saturation, et le contraste.

## Transformation des images

Modification de la forme ou de l'aspect de l'image. Inclut l'agrandissement, le zoom et la rotation d'image..

## Classification des images

Identification et catégorisation des pixels pour classification ultérieure de l'image.



# Le Prétraitement des Images

Il vise à nettoyer et à améliorer la qualité des images brutes afin de les préparer pour les étapes suivantes du traitement. Cette étape contient deux types de corrections: les corrections radiométriques et les corrections géométriques. On les appelle parfois : restauration et rectification d'image.



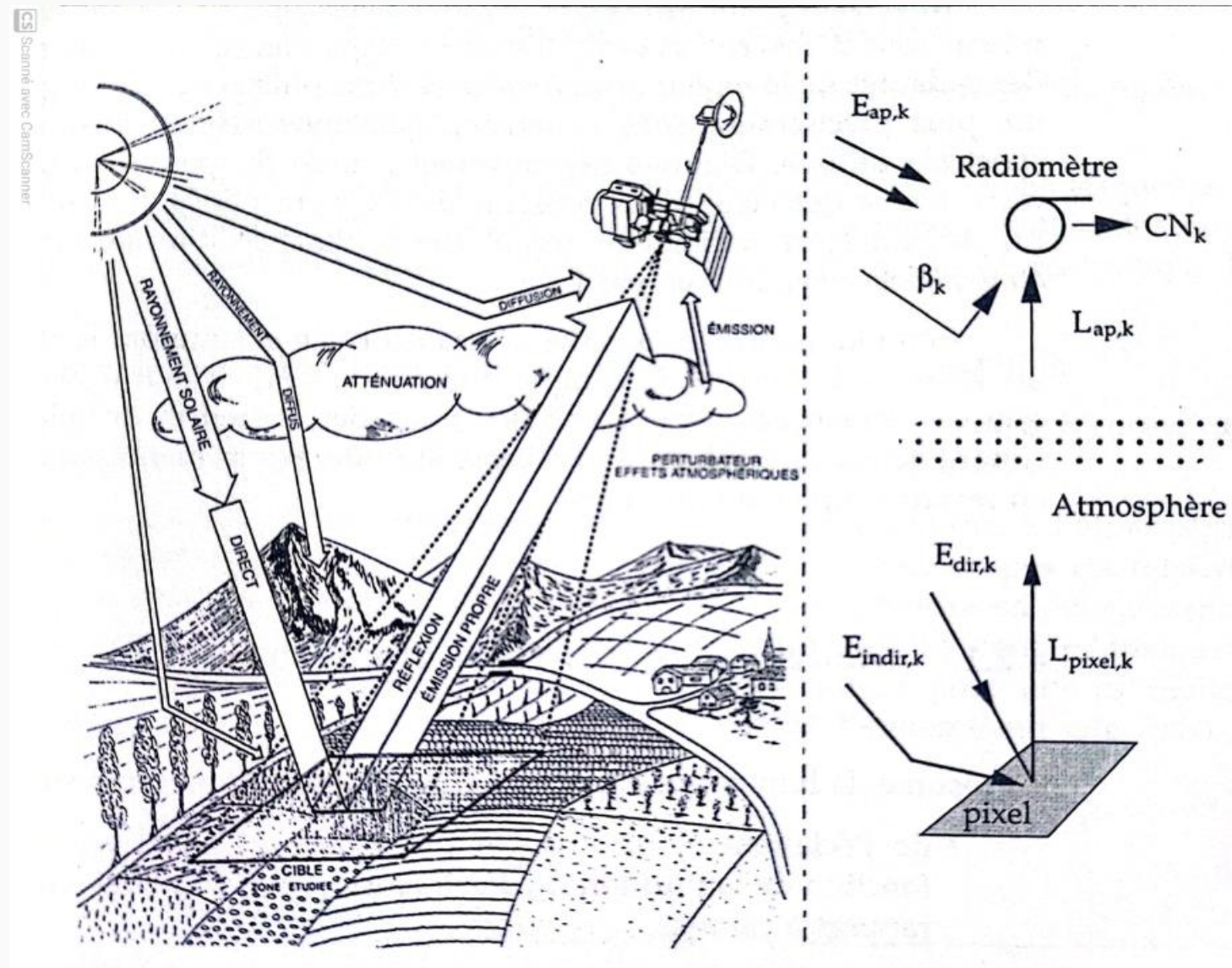
# Restauration et transformations radiométriques

les transformations radiométriques interviennent quand la luminance a été correctement mesurée, mais pour des raisons de contexte physique de la mesure, les valeurs enregistrées sont différentes de la signature spectrale réelle de la classe ou de l'objet. l'objectif serait de restituer les propriétés spectrales spécifique à un type d'occupation du sol.

Parmi les causes de cette perturbation: l'effet de pente et d'orientation, l'ombrage, la dérive des instruments de mesure, l'effet d'émission atmosphérique ...etc.



# Éléments de radiométrie – Modélisation du cheminement du signal



Le pixel réfléchit les rayonnements qu'il reçoit dans toutes les directions. Seule la partie perçue sous le champ de vue parvient au radiomètre.

Alors, traversant l'atmosphère, le rayonnement subit une atténuation due aux interactions d'absorption et de diffusion. Rappelons que ces interactions sont dépendantes de la teneur en aérosol de l'atmosphère et de la longueur d'onde, ou plus précisément dans le schéma que nous avons choisi de la bande spectrale utilisée. D'autres rayonnements peuvent également être reçus par le détecteur, ceux réfléchis directement par la présence d'aérosols.

En définitive, le Radiomètre reçoit une luminance dite apparente ou extra-atmosphérique. Cette luminance apparente est transformée ensuite par le Radiomètre en un élément de l'image, le compte numérique. Il faut également relever que ces remarques restent valables pour des systèmes de télédétection se situant dans l'atmosphère à une basse altitude. Les influences atmosphériques en seront simplement réduites.

La modélisation des effets atmosphériques.

En résumé, la lumineuse apparente dépend des facteurs suivants :

1. de l'éclairement (l'irradiance) provenant du soleil reçu par le pixel, fonction de la position du soleil, ainsi que de l'orientation du PIXEL par rapport à celui-ci.
2. Du relief environnant le pixel, susceptible de produire un rayonnement indirect.
3. Des propriétés centrales de la couverture du sol, de sa rugosité.
4. De l'angle sous lequel le capteur reçoit le rayonnement.
5. Des effets atmosphériques, tels que ceux de diffusion et d'absorption.

**Relation entre la luminance réelle du pixel et la luminance apparente:**

$$L_{ap,k} = \alpha_k L_{pixel,k} + \beta_k$$

Le facteur alpha est dit multiplicatif, Il rend compte de l'atténuation subie dans la Bande k par le rayonnement dans son parcours vers le satellite.

Le facteur bêta dit additif, rend compte des rayonnements correspondants à la Bande k, parvenant aux détecteurs n'ayant pas interagi au préalable avec le Pixel.

Ceux-là sont simples dans sa forme, mais complexe à mettre en œuvre pour les différentes raisons:

- Les 2 facteurs dépendent des conditions atmosphériques présentes lors de la prise de vue pour les estimer avec une marge d'incertitude acceptable. Il est donc nécessaire de disposer d'informations collectées par des stations météorologiques. Or, la densité de ces stations n'est pas très élevée.
- Pour les climats tempérés, on observe une forte hétérogénéité spatiale des conditions atmosphériques.
- L'analyste recourt souvent à des images d'archives pour lesquelles il n'est pas toujours aisé de retrouver des informations suffisantes pour reconstituer l'état de l'atmosphère aux dates de la réalisation de l'image.
- l'atmosphère est un milieu complexe et difficile à modéliser



## les influences du radiomètre sur le signal:

Le signal traversant le radiomètre subit plusieurs transformations. Chaque élément de l'appareil agit selon ses propriétés physiques.

Se divise en 2 catégories selon la technique de balayage latéral utilisée, un miroir oscillant comme MSS, ETM et TM de Landsat, à Barrette, HRV de spot. La géométrie de prise de vue dans chacun des cas est différente.

### **Le miroir oscillant**

à chaque extrémité de son oscillation lors du changement de sens, le miroir subit une variation de sa vitesse angulaire. L'effet conjugué du balayage par miroir océan et de l'avance du satellite produit une ligne de balayage en zigzag dans l'effet principal est un suréchantillonnage alternant avec un sous-échantillonnage sur les bords de l'image.

**L'optique** du radiomètre produit une légère absorption de signal.

### **Les barrettes du détecteur:**

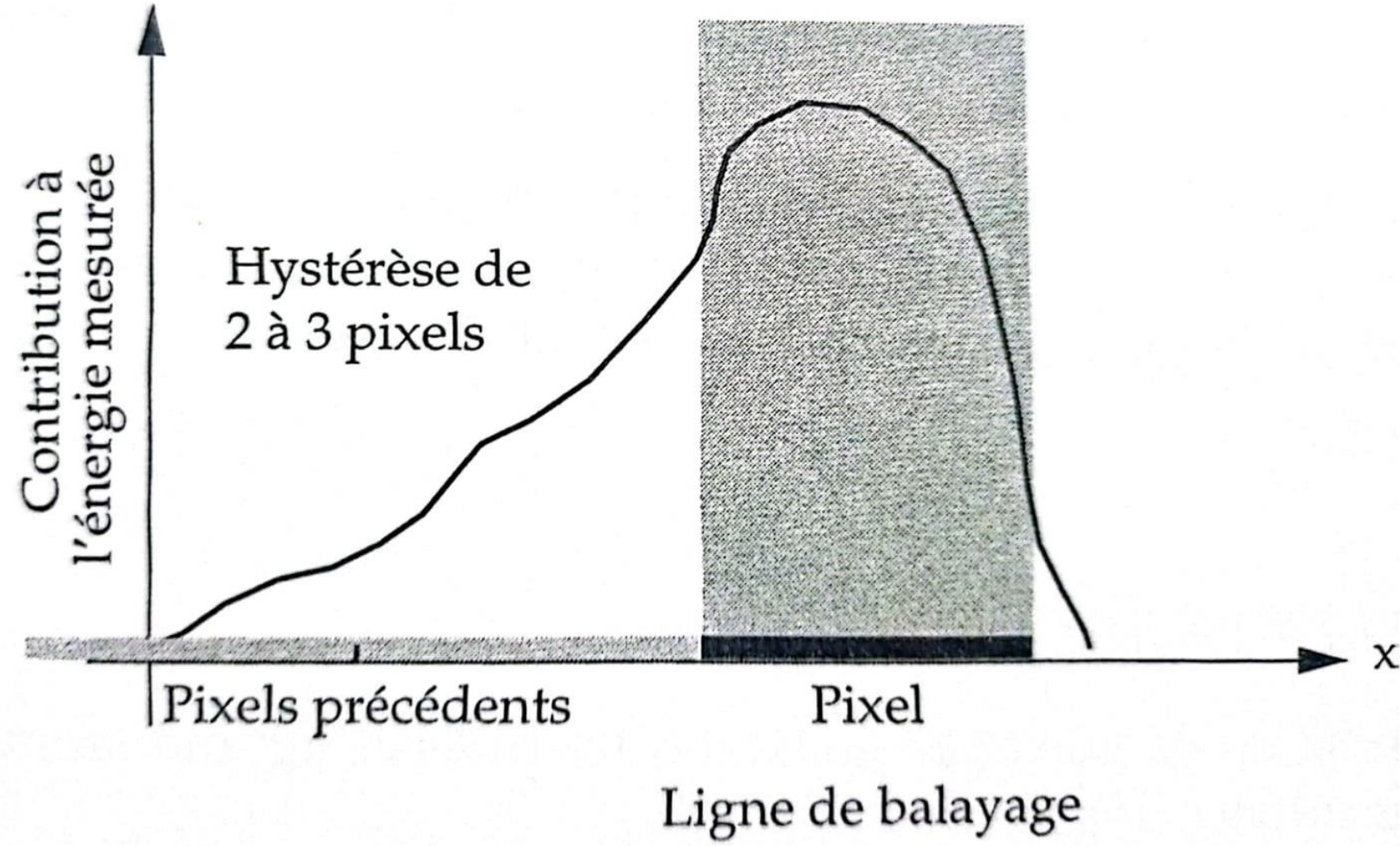
Le détecteur est l'élément le plus sensible de la chaîne de mesure. Il est responsable de la haute qualité des images et de plusieurs défauts.

Malgré tous les soins apportés lors de la construction du radiomètre, de légères différences de sensibilité et de courant d'obscurité subsistent. Elles ont tendance à s'accroître au cours du vieillissement du détecteur. Ce décalage produit un effet de lignage facilement repérable sur des surfaces homogènes.

d'autres propriétés du détecteur sont encore susceptibles d'affecter le signal.

- L'inertie d'un détecteur ou son temps de relaxation: le détecteur ne revient pas instantanément à l'état antérieur à la mesure. La luminance mesurée sur un pixel La saturation du détecteur peut être due, par exemple. À une cible trop réfléchissante contient une part réduite, mais non nulle de celle des plus proches pixels précédents.
- L'angle d'ouverture où le champ de vue d'un détecteur: la contribution au rayonnement mesuré n'est pas uniformément répartie sur la surface perçue par le champ de vue. De surcroît, la surface du PIXEL est elle-même inférieure à cette surface. Il y a donc suréchantillonnage et autocorrélation entre pixels voisins.

Les altérations produites par le Radiomètre, ne sont pas du même ordre de grandeur que le signal lui-même.



## **Restauration d'images :**

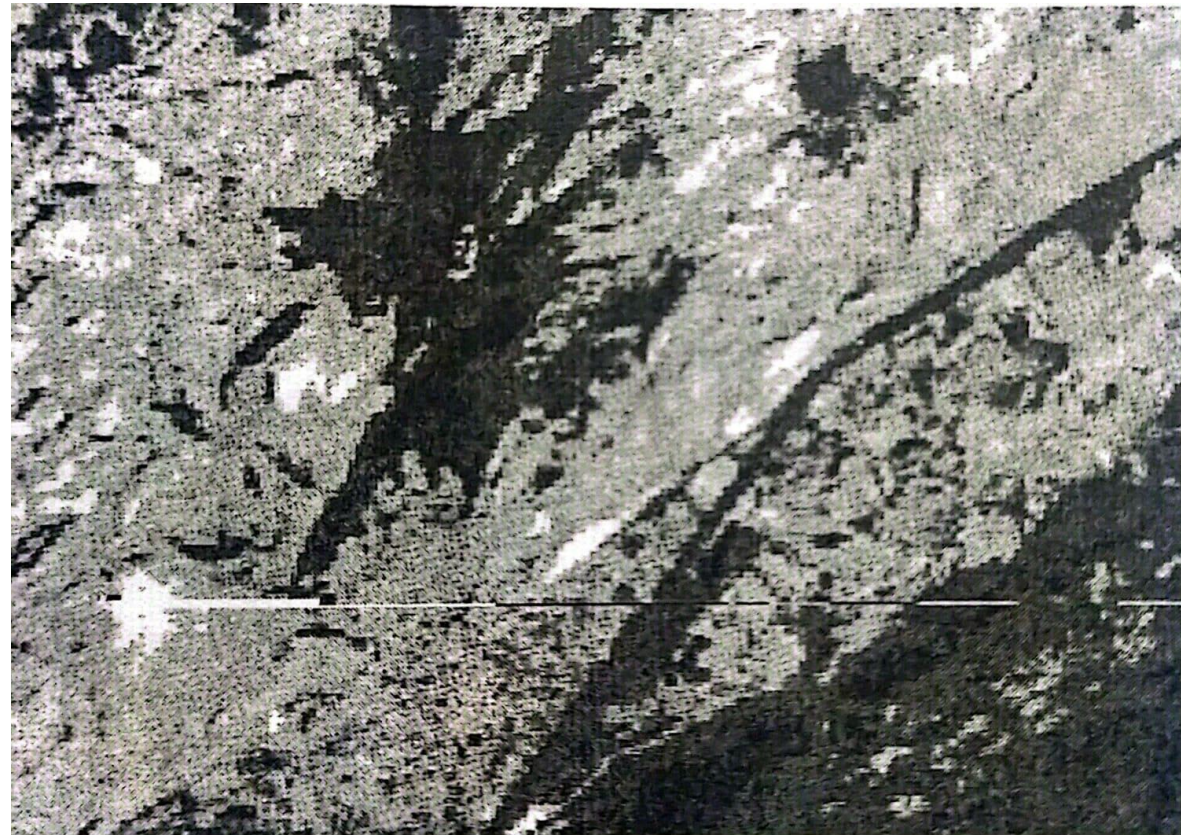
Les principaux facteurs de détérioration d'une image de télédétection sont les suivants:

- Parasite dû à des défauts de transmission.
- La dérive individuelle des détecteurs appartenant à la même barrette, le lignage.
- Le Chatoiement ou Tavelure (speckle) dans les images radar.



## 1. Défaut de transmission ou de mesures des détecteurs.

Les lacunes dues à des interruptions, à des parasites de transmission apparaissent parfois dans les images produites par le Radiomètre MSS de la première série des Landsat. Ce type de défaut est devenu plus rare. Il subsiste des valeurs aberrantes résultant du mauvais fonctionnement de détecteur ou de leur saturation temporaire, Cette saturation peut être due à une cible trop réfléchissante. Pour éliminer ou tout au moins atténuer de tels défauts, différentes méthodes de restauration peuvent être appliquées, notamment par l'interpolation des valeurs manquantes et par l'application d'un filtre contextuel

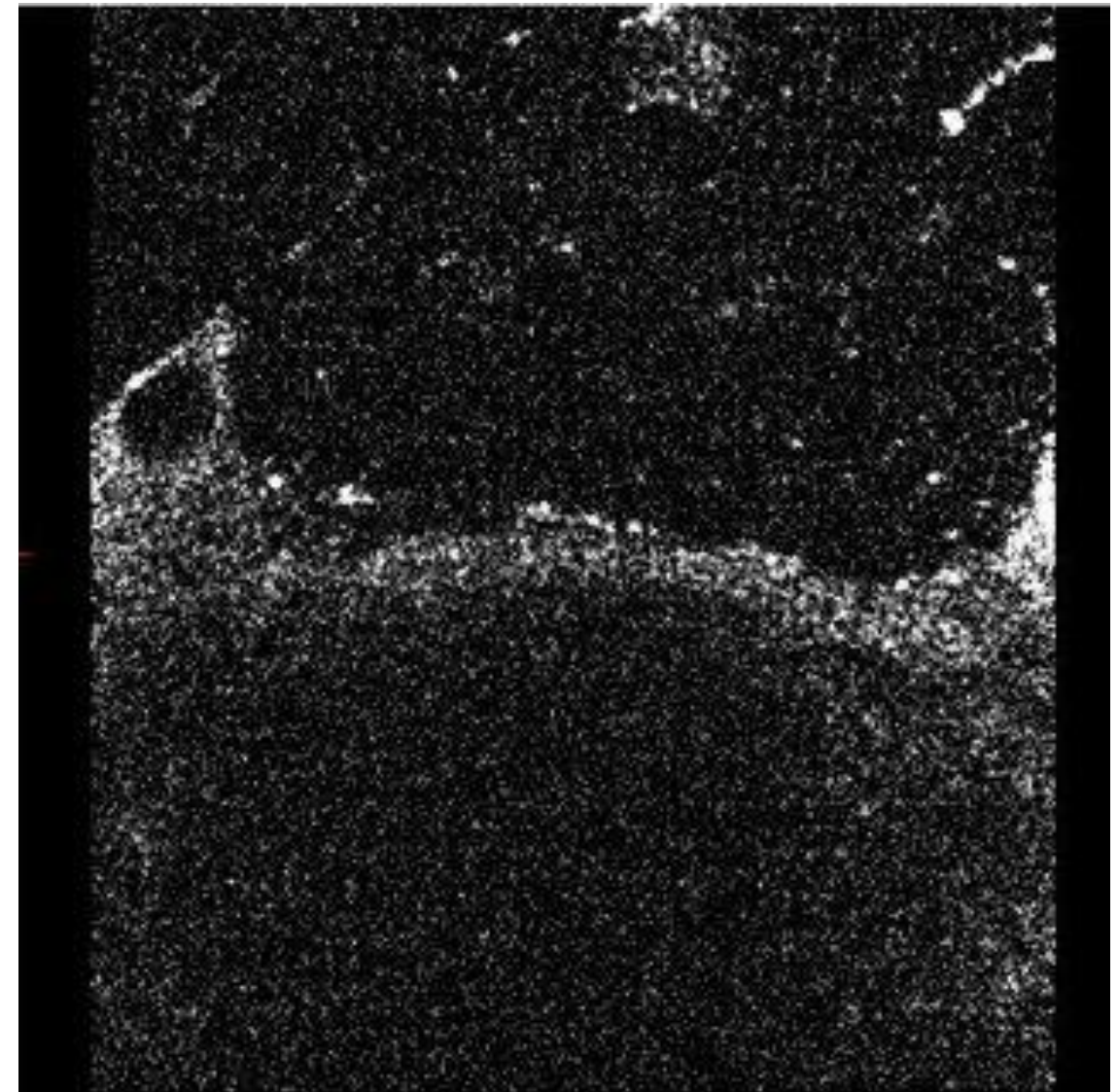


## 2. dérivation des détecteurs:

Les radiomètres embarqués sur les satellites spot et Landsat par exemple, comportent plusieurs capteurs de manière à observer une plus large bande de territoires à chaque oscillation ou rotation du miroir ou à chaque échantillonnage pour les systèmes à barrettes comme celui du système spot au cours de la période de test précédant la mise en orbite. Chaque détecteur est étalonné rigoureusement avec la même sensibilité au fil du temps, les valeurs initiales des détecteurs dérivent et leur réponses respectives ne sont plus identiques. Il apparaît alors sur l'image un motif géométrique formé des lignes plus sombres et plus claires appelées lignage. Cet effet est particulièrement marqué si l'image est reproduite à grande échelle. Il est surtout visible sur des surfaces homogènes comme des plans d'eau.

Il existe plusieurs méthodes. De correction de l'effet de lignage(délignage)

**Chatoiement ou Tavelure (speckle) dans les images radar :** Le chatoiement est un terme utilisé pour décrire les variations aléatoires de la luminosité dans les images radar. Il est souvent présent dans les images radar en raison des propriétés de réflexion des ondes radio lorsqu'elles interagissent avec la surface terrestre. Le chatoiement se manifeste sous forme de motifs granuleux ou de taches aléatoires qui peuvent compromettre la qualité et la lisibilité des images.





### **Étalonnage absolu:**

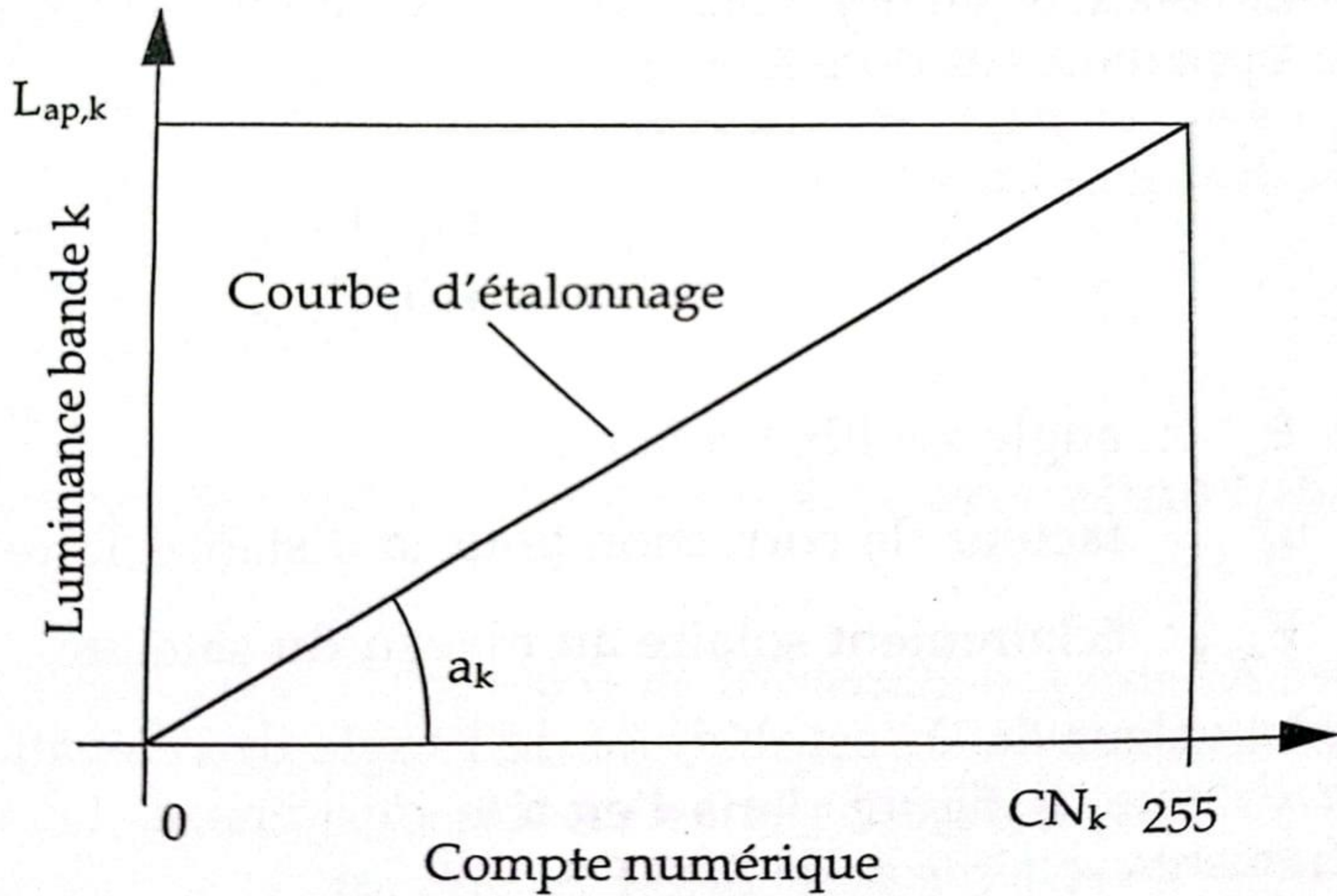
Cette transformation ont pour objectif de modifier par étalonnage les valeurs relatives de l'image numérique. **La première de ces transformations produit une lumineuse apparente à partir des comptes numériques sur la base des courbes d'étalonnage des différents capteurs**, la 2nde procède à une transformation de cette lumineuse en reflétant s'apparente en incorporant les conditions d'éclairement extra-atmosphérique relatives à chacune des bandes spectrales concernées.

### Transformation des comptes numériques en luminance apparente : étalonnage absolu:

La relation entre les comptes numériques et la grandeur physique et la lumineuse et linéaire et les modélisé par.L'équation.Après extraction des courants d'obscurité, éventuelle suppression de l'offset, de sorte qu'un compte numérique égal à 0 correspond à une luminance apparente égale à 0. L'inconnu est donc le coefficient à calculer à partir de la courbe d'étalonnage du radiomètre. Il intègre ainsi les phénomènes internes de l'instrument de mesure. La courbe d'étalonnage établie au sol avant la mise en orbite du Radiomètre est constamment contrôlée et ré-ajustée durant la vie du satellite.

$$L_{ap,k} = a_k C N_k$$





### **Transformations réduisant les effets de l'atmosphère:**

L'éclairement au niveau du sol est influencé à la fois par les conditions atmosphériques présentes lors de la prise de vue et par le contexte géométrique de la région, survolée notamment par la topographie, les conditions d'éclairement extra-atmosphérique l'éclairement apparent, qui sont globalement homogènes sur l'ensemble de la région couverte, sont fortement modifiées par ces 2 facteurs au niveau du sol. Elles deviennent hétérogènes dans leur distribution spatiale et leur variabilité entre les différents domaines spectraux mesurés est altérée

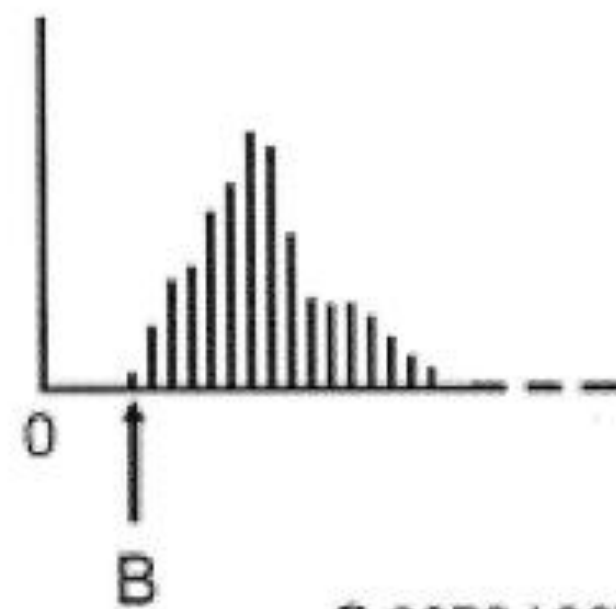
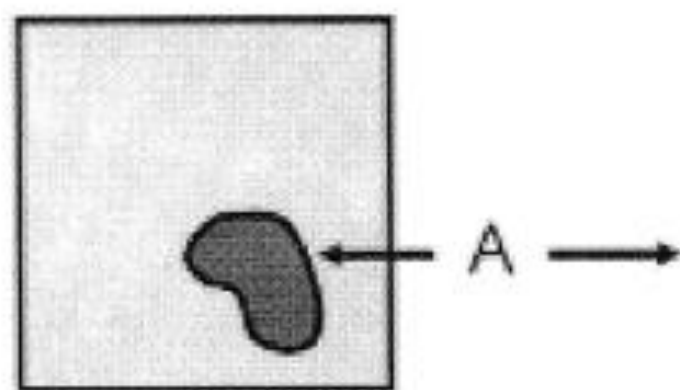
### **compensations des perturbations atmosphériques.**

L'ensemble des interactions du rayonnement électromagnétique avec l'atmosphère selon différentes bandes spectrales, est appelé les effets atmosphériques.

## **Correction pratique de l'effet de l'atmosphère**

### **1) Effet de Soustraction des bandes**

L'exemple suivant est un exemple de correction pratique de l'effet de l'atmosphère. La correction est basée sur un simple calcul basé seulement sur les données de l'image. Cette méthode consiste à examiner l'intensité observée (valeur numérique du pixel) dans une région ombragée ou un objet très sombre (tel un grand lac clair -A) et à déterminer la valeur minimale (B) pour chacune des bandes spectrales. La correction est appliquée en soustrayant la valeur minimale observée, de tous les pixels dans chaque bande. Puisque la diffusion dépend de la longueur d'onde, la valeur minimale variera d'une bande à l'autre. Cette méthode est basée sur la supposition que la réflexion de ces éléments est très petite, presque nul si l'atmosphère est clair. Les valeurs plus petites que zéro que l'on pourrait observer sont dues à la diffusion atmosphérique.



© CCRS / CCT

## Les corrections géométriques:

Les images aériennes et satellitaires sont de plus en plus utilisées conjointement avec d'autres informations de type cartographique au sein des systèmes d'informations à référence spatiale.

L'association de ces deux types de données autorise une exploitation plus riche des images numériques et donc une meilleure gestion du territoire.

Cette combinaison n'est possible que lorsque la géométrie de l'ensemble des documents est identique et que les pixels de chaque grille se superposent.

Pour les images numériques, la géométrie est implicite et n'apparaît que lorsqu'on affecte une surface à chaque luminance.

L'extraction de surfaces et de distances n'est également possible qu'après la conversion des images numériques aux normes cartographiques.

Les corrections géométriques recouvrent deux opérations distinctes :

- établir les coordonnées du nouveau pixel
- calculer la luminance → le rééchantillonnage

Pour ce faire, on a développé deux approches:

- Locale: tient compte des variations dues au relief et conduit à la création des orthoimages
- Globale: la transformation s'applique à l'ensemble de l'image, dans le cas où on ne dispose pas d'un modèle numérique d'altitude (MNA).

L'étude de ces transformations est traitée en plusieurs étapes.

1.Examiner la géométrie du système de prise de vue afin de dégager les modèles géométriques de l'image les plus couramment retenus.

2.Présenter les procédures de rectification d'une image par transformation affine et par la création d'une orthoimage à l'aide d'un MNA

3.Le rééchantillonnage pour reconstruire l'image géoréférencée.



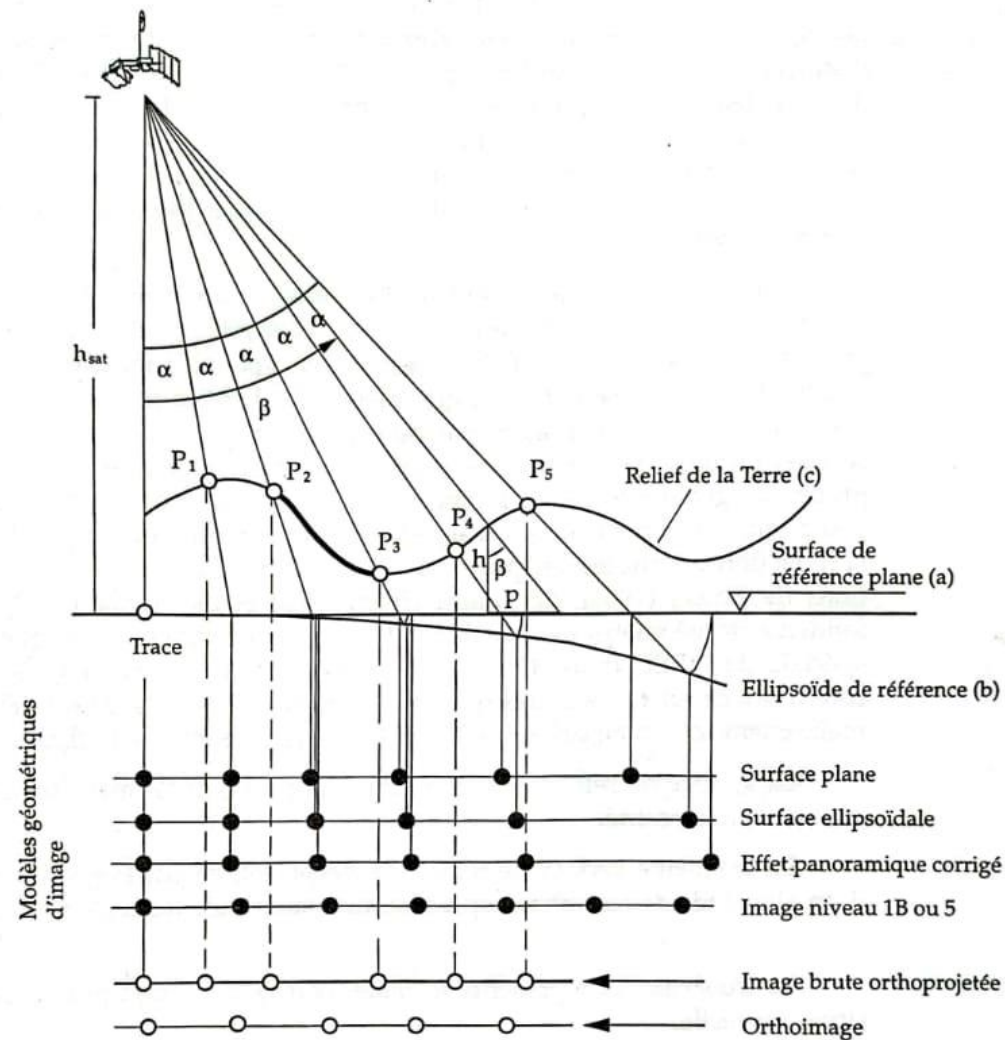
## Propriétés géométriques implicites de l'image:

Ces propriétés sont liées à la géométrie de prise de vue et ne tiennent pas compte des caractéristiques des radiomètres.

On part de deux hypothèses :

- La ligne de balayage est perpendiculaire à la trace
- Le champ instantané de vue alpha (plus connu sous son sigle IFOV) est constant

La reconstitution de la géométrie de la prise de vue va nous permettre d'attribuer une coordonnée géographique au centre de chaque pixel. Ce centre, appelé **point image**, est l'intersection de l'axe optique de champ de vue instantané avec la surface terrestre.



où  
 $\beta$  : angle de visée latérale,  
 $\alpha$  : champ de vue du capteur (IFOV),  
 $h_{sat}$  : altitude sur mer du satellite,  
 $h$  : altitude du pixel,  
 $p$  : parallaxe due au relief.

Le satellite survole la terre à une altitude  $h_{sat}$  et balaye la surface terrestre perpendiculairement à sa trace.

Le balayage se fait en observant des portions de terrain sous des angles constants alpha (le champ de vue instantané du détecteur)

L'angle bêta est l'angle de visée latérale du satellite

La surface de référence plane est la plus simple mais la moins conforme à la réalité

La deuxième surface est définie par la géodésie, c'est l'ellipsoïde de référence

La troisième c'est la plus proche de la réalité

## **Géométrie pour une surface plane ou courbe : (défaut dû à la courbure de la terre)**

Pour une image à surface de référence plane, un accroissement des surfaces interceptées est observé avec l'éloignement de la trace du satellite, lorsque l'angle de visée latérale  $\beta$  augmente, cet effet est appelé effet/déformation panoramique, il est accentué pour une surface de référence ellipsoïdale.

À mesure que l'on s'éloigne d'un point d'observation sur la Terre, la courbure de la planète devient perceptible visuellement. Cela peut entraîner des effets visuels où les lignes horizontales semblent s'incliner ou s'éloigner progressivement de l'horizon, donnant l'impression que les objets lointains sont plus bas ou plus éloignés qu'ils ne le sont en réalité.

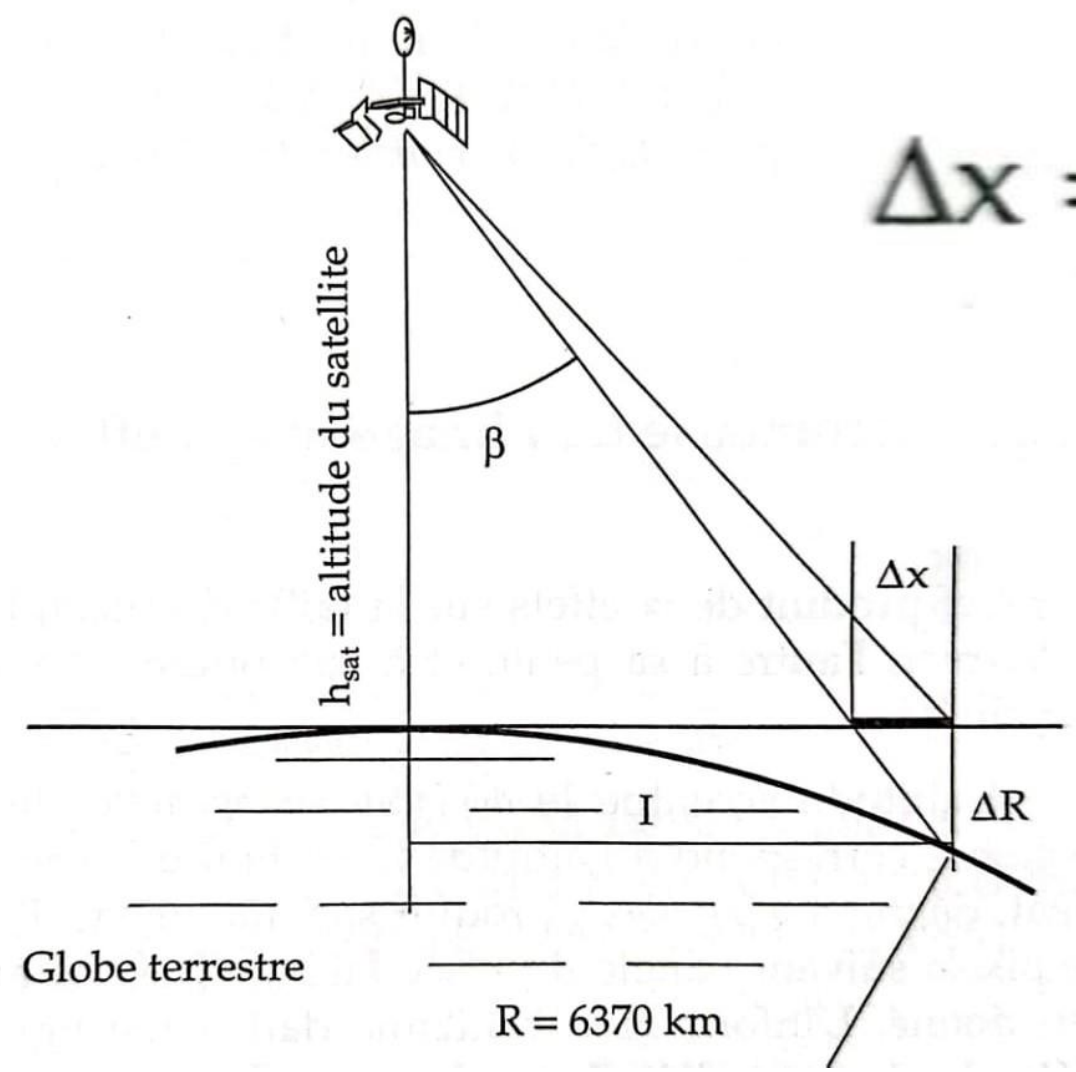
## **Géométrie de l'image avec l'effet du relief:**

le relief produit deux effets: un effet sur l'altitude et l'autre sur la pente/orientation

Effet de la parallaxe : déplacement apparent du pixel

Le deuxième effet est mis en évidence par la variation des tailles des pixels (effet en accordéon)

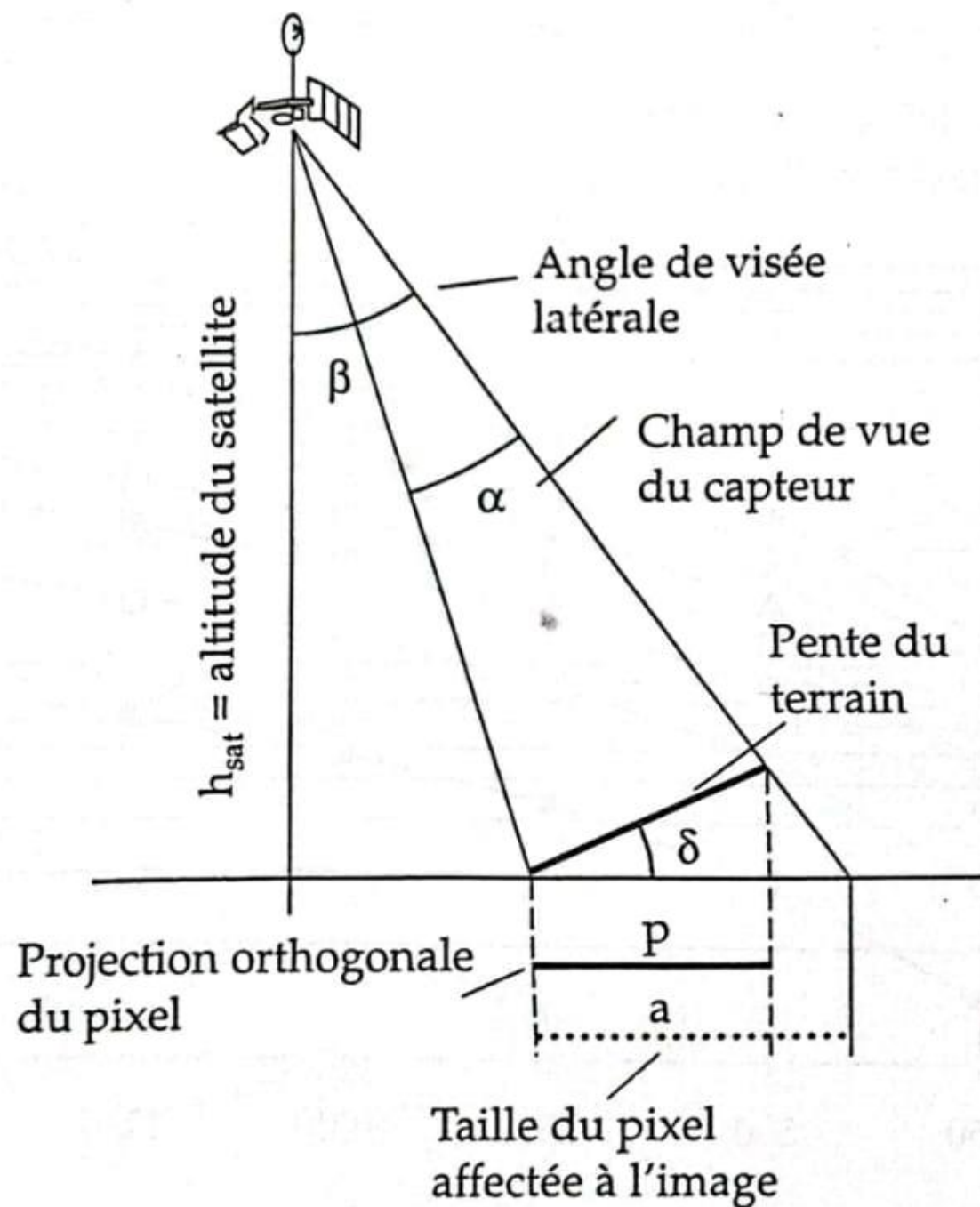
Rejet apparent du pixel extrême dû à la courbure terrestre par rapport à une surface horizontale



$$\Delta x = \text{tg}\beta R - \sqrt{R^2 - (h_{\text{sat}} \text{tg}\beta)^2}$$

# Variation de la taille apparente du pixel en fonction de l'angle de visée latérale et de la pente du terrain

$$p = \frac{a}{1 + \operatorname{tg} \beta \cdot \operatorname{tg} \delta}$$



Le traitement d'image offre 2 types de transformation géométrique.

- Une transformation globale reposant sur une modélisation de la surface terrestre à partir de points d'appui au moyen de Polynômes de degré un ou supérieur.
- Une transformation locale reposant sur la prise en compte de la géométrie, de la prise de vue et du relief, permettant ainsi de produire une ortho image.

## Rectification géométrique par transformation polynomiale

L'image est considérée comme un plan dans le système d'axes de coordonnées est celui des lignes et des colonnes. Évidemment non géoréférencé, la métrique est une unité de pixels. La liaison entre la description matricielle et le système géographique se fait par le géoréférencement de l'image. A tout couple de l'image initiale est associé un couple de coordonnées par une transformation désignée par la lettre T.

Les transformations polynomiales ne calculent pas la position exacte des pixels, car il leur manque les informations sur le relief pour le faire



## Transformation polynomiale :

$$L = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}$$

$$c = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}$$

Les 6 inconnues sont calculées à partir de couples de points facilement identifiables dans les 2 systèmes comme un croisement de route, une confluence de cours d'eau dénommée point de contrôle (GCP). La règle est d'identifier un objet ou une partie d'objets localisables par un seul pixel et repérable aussi sur le document de référence qui est souvent la carte topographique.

Cet exemple est un système linéaire, il faut au minimum 3 paires de points pour déterminer les coefficients de la transformation. Généralement, on procède par suréchantillonnage, c'est-à-dire que l'on choisit plus de couples qu'il est nécessaire, répartis de manière homogène sur l'ensemble de l'image. Cette approche statistique a l'avantage de minimiser les erreurs où imprécisions de localisation des GCPs, particulièrement sur l'image.

Au fur et à mesure que l'échantillonnage réalisé, le logiciel indique qu'on écartait l'incertitude de positionnement que produit la transformation sur les points d'appui. Il est donc possible d'ajouter ou d'écarter des points d'appui jusqu'à ce que l'incertitude moyenne devienne acceptable. Un terrain plat, la transformation linéaire, elle est suffisante et elle est recommandée pour sa rapidité de calcul, mais pour les zones accidentées, la méthode linéaire fournit des résultats relativement médiocres. Il est préférable de choisir une altitude pour laquelle les rectifications sont les plus désirées.

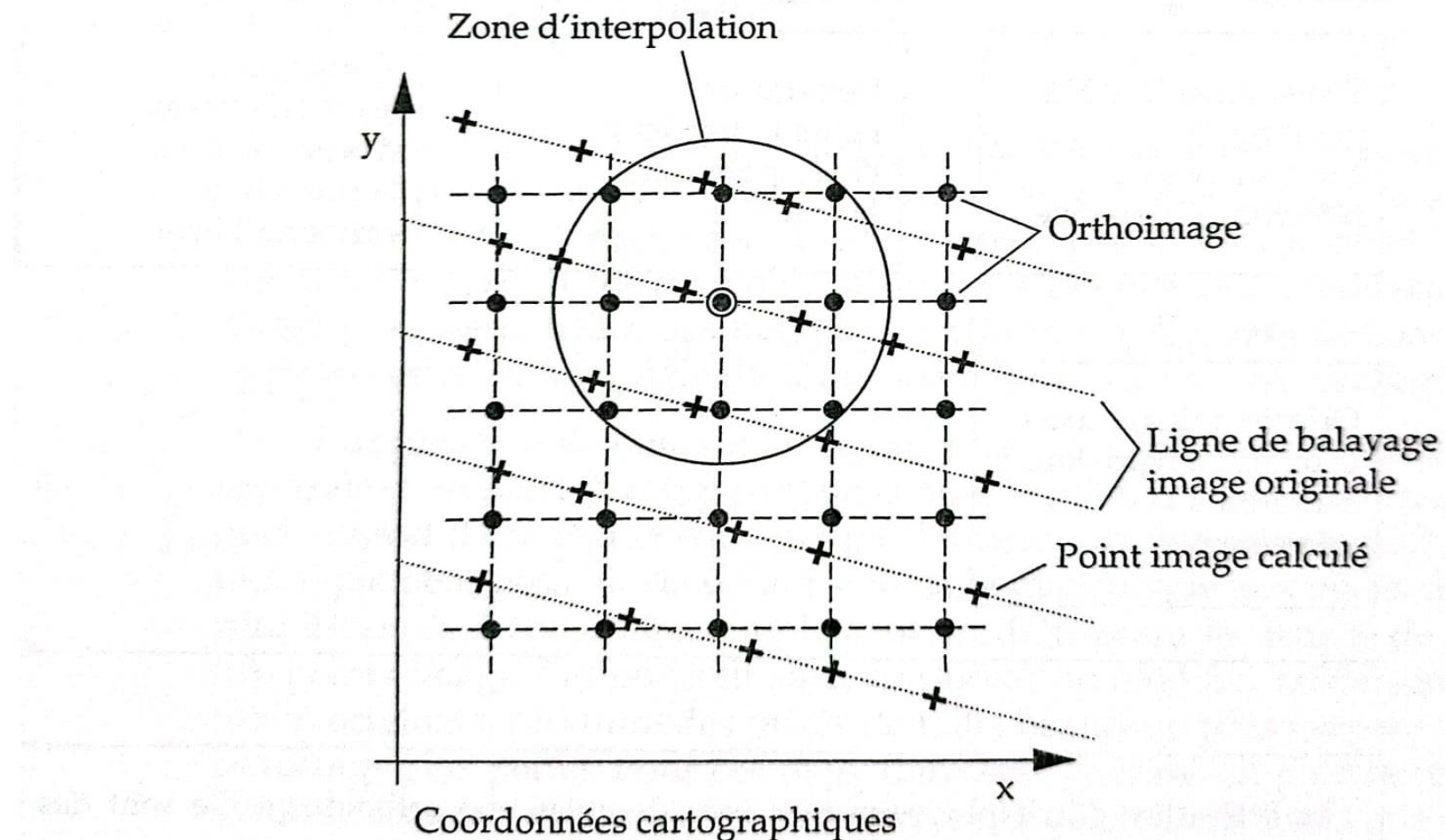
Un meilleur positionnement des pixels obtenus en utilisant une transformation de degrés 2. Dans ce cas, le nombre d'Inconnus passe à 12. Il faut donc au minimum 6 points d'appui pour établir la transformation. On travaille à part suréchantillonnage. Il est donc recommandé d'introduire un nombre d'amers 3 à 4 fois supérieur au minimum requis.

# Transformation géométrique pour la création d'une ortho image.

La problématique.

Une ortho image, par définition, correspond à une image projetée sur un plan géoréférencé selon les procédures définies en cartographie topographique. Une orthoimage jouit donc des mêmes propriétés géométriques qu'une carte topographique.

Orthoimage à partir du modèle géométrique de l'image satellitale



## **Calcul des luminances de la nouvelle image.**

Les pixels de la nouvelle image créés par une transformation géométrique telle que la rotation, la translation, le changement de résolution ou encore la compensation des effets de relief ne sont généralement pas situés au point Image de l'image origine. Il convient donc d'estimer la luminance des nouveaux points images par interpolation des luminances affectées au point de son voisinage appartenant à l'image originale. Cette opération est dénommée rééchantillonnage.

De l'interpolation suppose que l'on puisse estimer la valeur spectrale d'un pixel (localisé par son centre, e point image) situés en n'importe quel endroit de la région couverte par l'image, Grâce à cette hypothèse, il est techniquement possible de définir une taille quelconque aux pixels de l'image de référence à construire, simplement en définissant la densité de la maille des points d'image.

On pourrait ainsi conserver ou modifier faiblement la résolution originale, produire des pixels de taille beaucoup plus grandes ou encore beaucoup plus petites. Pour ces 2 dernières options. On parle respectivement de sous-échantillonnage ou de suréchantillonnage,

Les logiciels de traitement utilisent généralement trois méthodes d'interpolation: par PPV, la bilinéaire et la bicubique

## **Rehaussement : Modifications visuelles de l'image.**

Problématique:

Notre capacité d'extraire les informations de l'image repose sur notre système visuel. Sur notre facilité d'associer les formes perçues à des informations plus complexes présentes dans notre esprit. Une image de bonne qualité est celle dont les apparences permettent à notre système visuel d'identifier le maximum d'informations. Cette qualité se réfère aux propriétés de notre système visuel séparabilité des tons de gris, perception relative des couleurs. Tous les processus d'image-interprétation s'appuient principalement sur ces 2 éléments.

Tous les processus qui consistent à modifier l'aspect visuel de l'image en vue de faciliter l'interprétation se rattachent à la notion de **rehaussement**

## **Affichage en couleur:**

Les capacités graphiques des systèmes de traitement d'images actuelles offrent 2 modes de représentation. L'une, monobande (univariée), et l'autre multibande (multivariée).

**L'affichage monobande** en tons de gris permet l'interprétation individuelle de chacune des bandes rehaussées ou dérivées d'une image multispectrale. Son codage graphique correspond à celui d'un document photographique noir et blanc. Il autorise donc l'emploi des nombreuses démarches clés d'interprétation développées dans ce contexte.

**L'affichage multibande** se présente comme une composition colorée de 3 images numériques correspondant à des bandes spectrales originales rehaussées ou à des bandes dérivées.

Modification de la taille de l'image:

Cela va induire soit une perte ou nouvelle présentation de l'information contenu dans le modèle originel de la réalité.

Procédé d'agrandissement de l'image. Effet zoom 2x

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 |
| 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 |

Image initiale



|   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
| 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |
| 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |
| 8 | 8 | 1 | 1 |   |   |  |
| 8 | 8 | 1 | 1 |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |

Image agrandie



## **Rehaussement global : anamorphose d'histogramme**

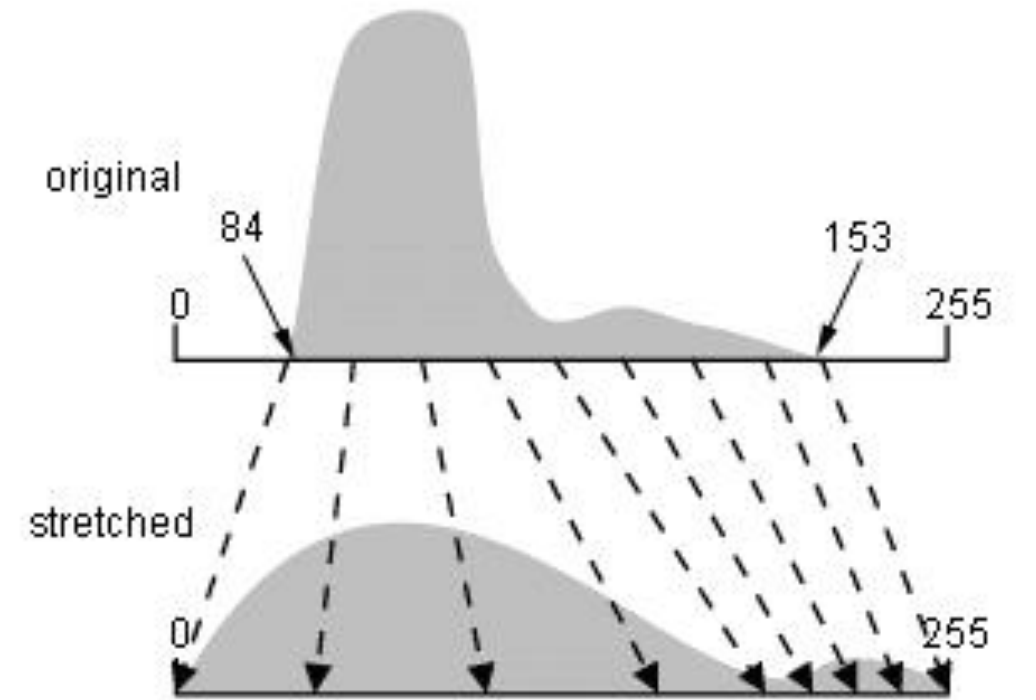
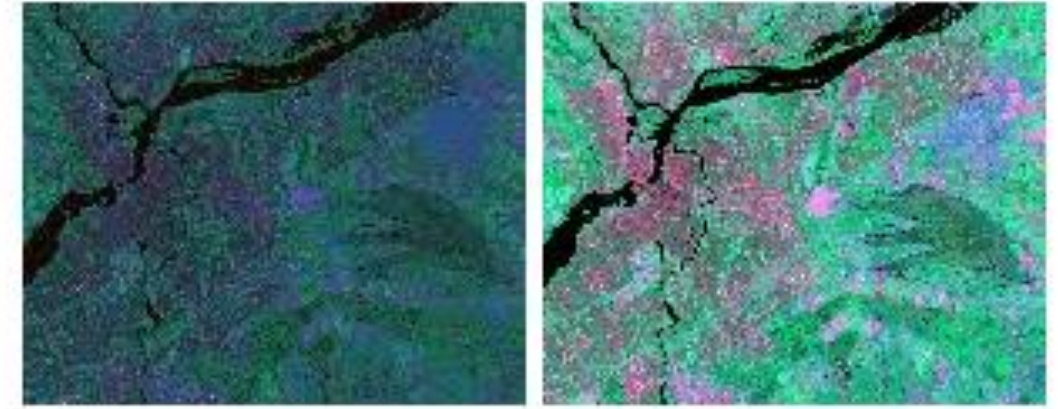
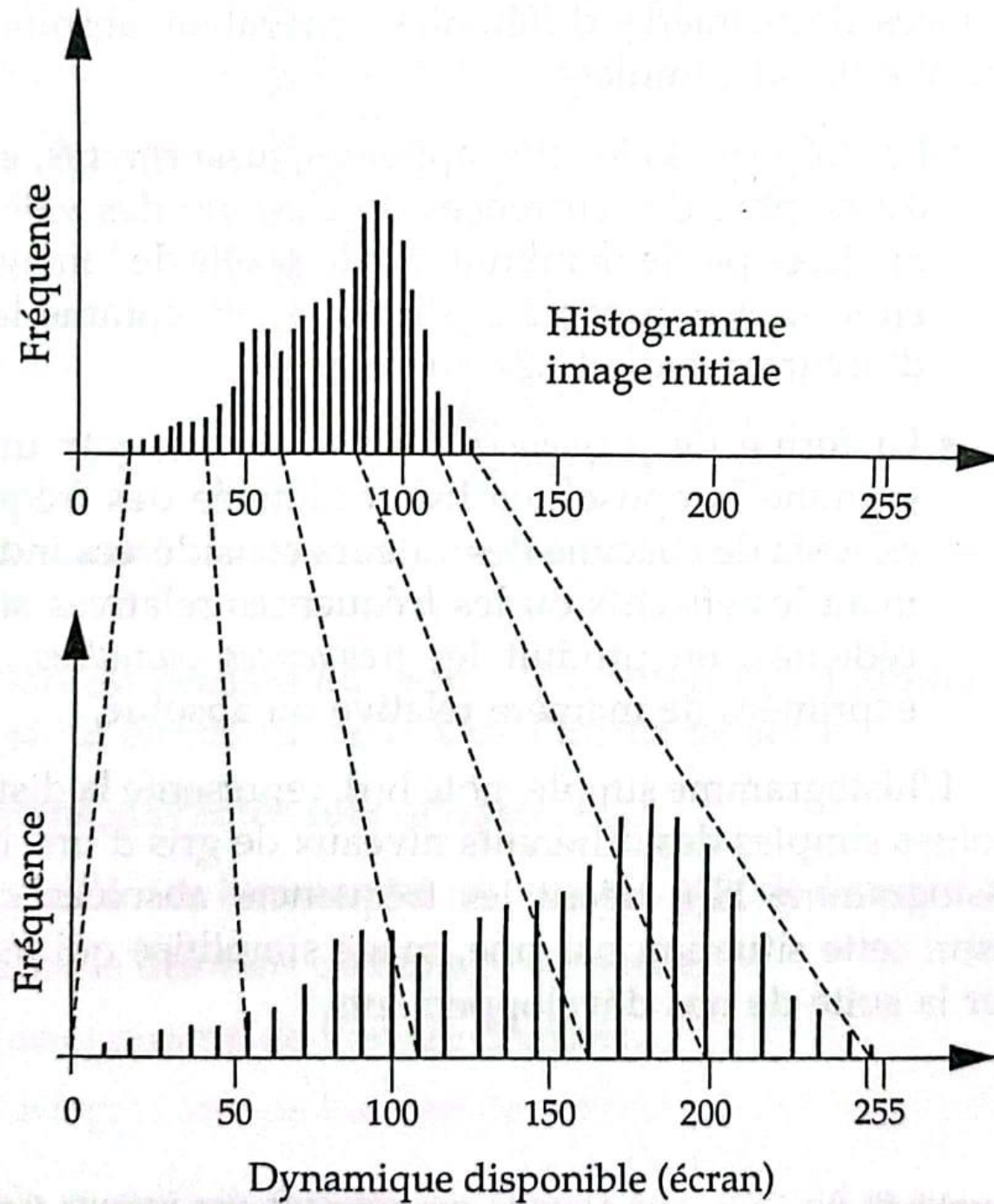
L'exemple le plus simple est l'étirement ou la dilatation de l'histogramme. Généralement, Les conditions atmosphériques provoquent une forte atténuation du signal, réduisent parfois considérablement la dynamique de l'image. Seule une pourcent des 256 valeurs disponibles de temps de gris et utilisé la représentation de l'image à l'écran ou en reproduction sur papier apparaît terne, sans contraste, esthétiquement désagréable et difficile à interpréter visuellement.

La transformation consiste donc à redistribuer le nombre initial des barres de fréquence dans la gamme disponible du système de reproduction.

L'ensemble des transformations en histogramme prend le nom d'anamorphose. Ces transformations sont construites à partir de 2 principes. Le premier prend en compte le contraste (la dynamique de l'image) et la luminosité (la position de l'histogramme dans l'échelle des tons de gris) le 2nd est plus complexe, il prend comme référence la distribution de la densité de pixels par niveau de gris.

## Dilatation d'histogramme, le principe

Des barres de fréquences vides sont intercalées de sorte que l'histogramme occupe toute la gamme des niveaux de gris.



© CCRS / CCT

## **Rehaussement linéaire de l'histogramme on assombrit les régions sombres et on éclaircit les régions claires :**

La méthode la plus simple est un rehaussement linéaire du contraste. Afin d'appliquer cette méthode, on identifie les limites supérieures et inférieures d'intensité représentées sur l'histogramme (les valeurs minimales et maximales), et à l'aide d'une transformation linéaire. on étire ces valeurs sur l'ensemble des valeurs disponibles.

## **Rehaussement non-linéaire : on a intérêt à augmenter le contraste dans une partie de l'image et le réduire dans l'autre : par paliers , exponentielle**

L'étalement non linéaire du contraste : Cette technique est souvent utilisée pour augmenter ou diminuer le contraste d'une image de manière graduelle sur un intervalle donné, au lieu d'appliquer un étalement de contraste sur la totalité des données à travers l'image. Souvent, ce type de rehaussement met en évidence le contraste dans un intervalle et le réduit dans un autre

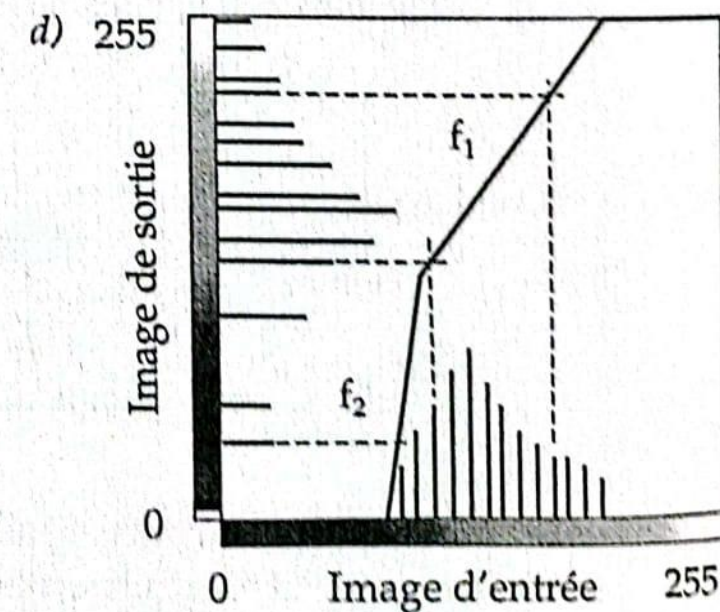
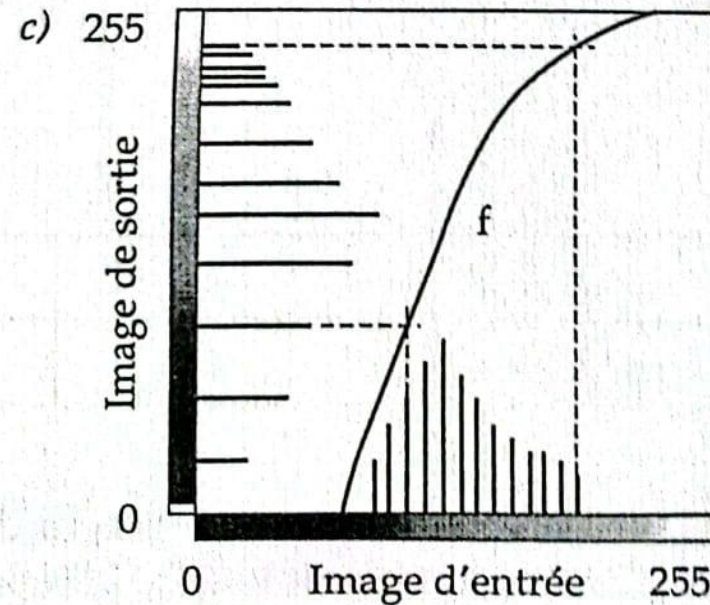
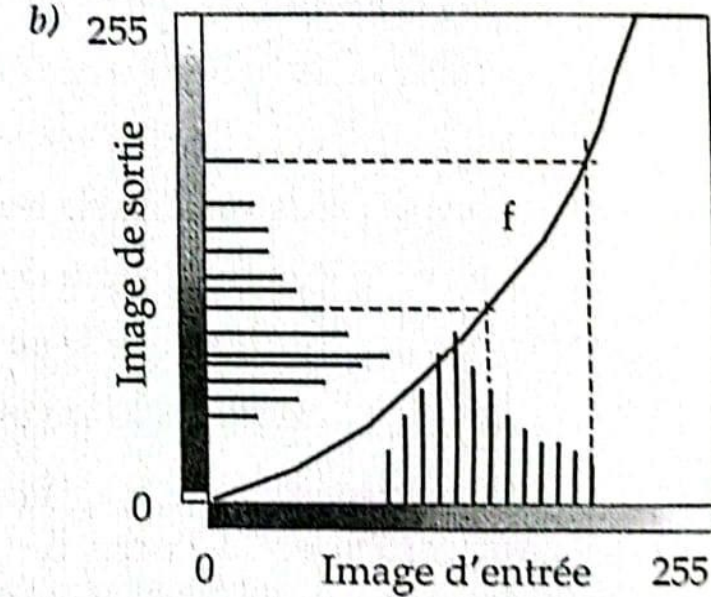
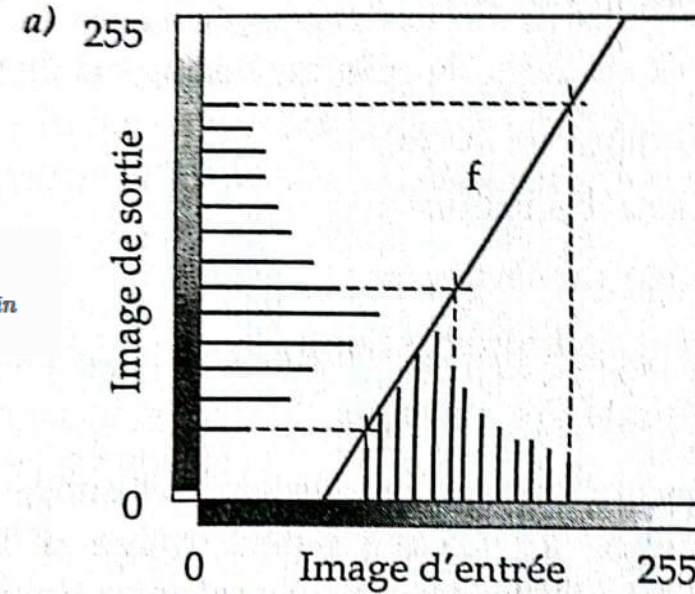
L'étalement linéaire par paliers L'étalement linéaire par paliers "Piecewise linear contrast stretch" : Cette méthode d'étalement du contraste permet le traitement d'une portion bien précise de données en divisant la table de conversion (Lookup Table ou LUT) en trois sections : une section basse, une section moyenne, et une section haute (pour le traitement des surfaces ombrées ou à contraste bas)



### Quelques types de transformations sur un histogramme schématique

- a) Transformation linéaire ou restitution en équidensité, avec saturation.
- b) Transformation exponentielle. Mise en évidence des tons clairs.
- c) Transformation empirique. Ici, mise en évidence des tons sombres.
- d) Transformation par portions linéaires successives. Ici, étalement des tons médians, avec saturation.

$$\forall x \in E, \text{norm}(x) = (x - f_{\min}) \frac{V_{\max} - V_{\min}}{f_{\max} - f_{\min}} + V_{\min}$$



Par égalisation d'histogramme :

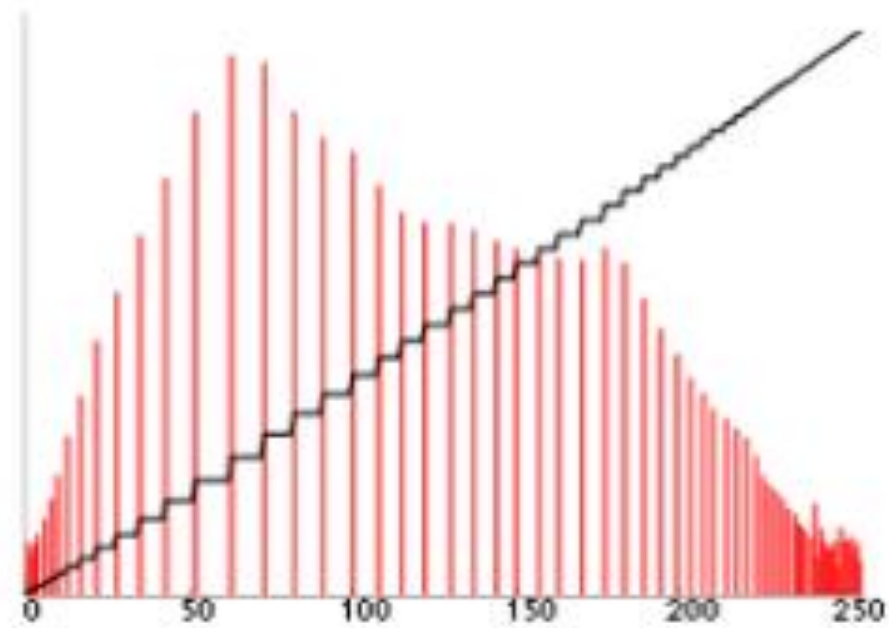
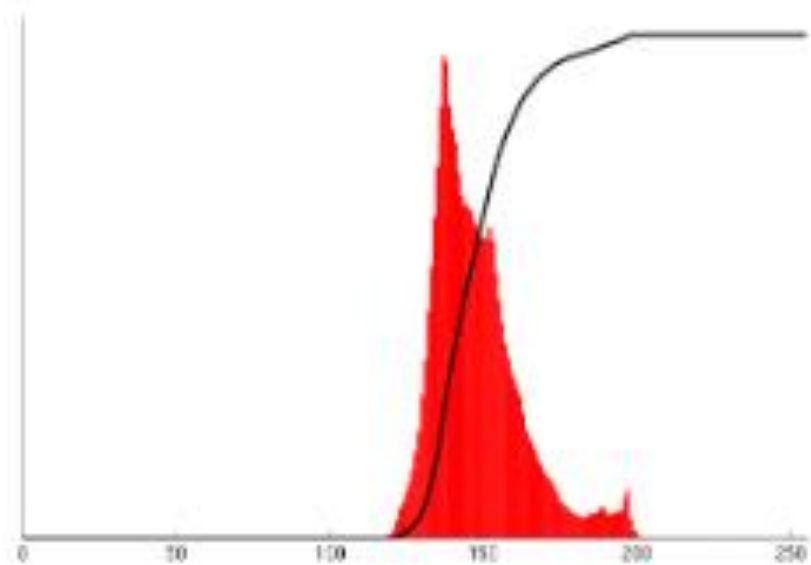
Généralement, une image est d'autant plus riche en informations que son histogramme répartit les classes des fréquences de manière uniforme sur toute la gamme des tons de gris.

L'Égalisation d'histogramme s'inspire de cette observation, la transformation déplace, les classes de fréquence sur l'échelle des tons de gris de manière à se rapprocher dans toute la mesure du possible d'un histogramme plat,

$$\forall v \in [0..n], eg(v) = \frac{V_{max} - V_{min}}{N} Cf(v) + V_{min}$$

V : une valeur de NG

Cf(v) : le nb de pixels ayant une valeur inférieure ou égale à v



# Seuillage

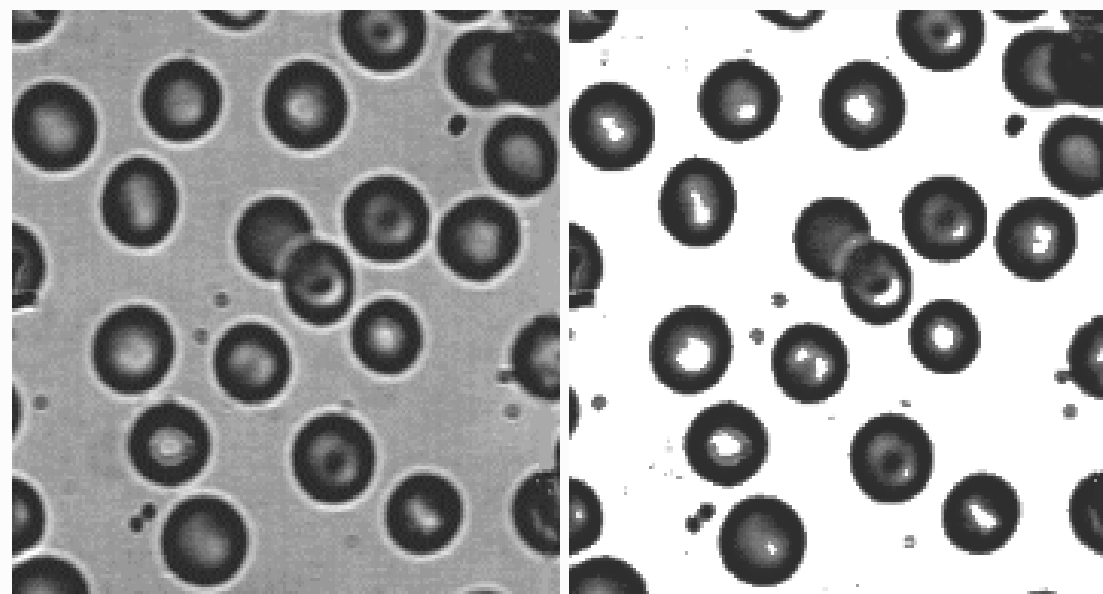
---

Soit une image  $f : E \rightarrow V$ , la valeur maximale (respectivement minimale) de l'ensemble  $V$  est notée  $V_{max}$  (respectivement  $V_{min}$ ). Par exemple dans le cas d'une image codée sur 8 bits non signé, on a  $V_{min} = 0$  et  $V_{max} = 255$ . Un pixel ayant la valeur  $V_{min}$  ou  $V_{max}$  est dit *saturé* car sa valeur ne peut plus être augmentée (ou diminuée). Le seuillage est une opération qui consiste à saturer les pixels clairs (seuillage haut) ou sombres (seuillage bas) d'une image tout en laissant les autres inchangés.

Contrètement, dans le cas du seuillage haut, on se donne une valeur de seuil  $t$  dans  $V$ , et la fonction de transformation  $sh_t : V \rightarrow V$  est définie ainsi :

$$\forall x \in V, sh_t(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq t \\ V_{max} & \text{sinon.} \end{cases}$$

Par exemple, l'image de gauche ci-dessous est une image hématologique sur laquelle on voit des cellules sanguines. L'image de droite montre un seuil haut réalisé sur cette image : les pixels gris clairs sont maintenant blancs; les pixels plus sombres n'ont pas été modifiés.



## Le filtrage

De nombreux traitements utilisent la notion de filtre. Ces filtres peuvent s'écrire sous la forme d'un produit de convolution entre une matrice (ou noyau de convolution) et d'une image.

Malheureusement, en appliquant de gros masques de convolution, on peut constater que le temps de calcul devient très important. En effet, pour une image de taille  $n^2$  et un masque de taille  $m^2$ . Le nombre de calculs à réaliser pour appliquer le masque est de  $n^2 \cdot m^2$ . La taille du masque peut être au maximum de  $n^2$  (s'il est plus gros, certains coefficients seront inutiles pour le produit de convolution). Le temps de calcul devient alors très important. Pour cela, on peut appliquer les masques dans l'espace des fonctions de Fourier qui rendront les calculs beaucoup plus rapides, car il existe un algorithme de calcul de la transformée très rapide. Dans le cas où le masque est très petit, il vaut mieux éviter de passer dans l'espace de Fourier.



## La transformée de Fourier

La transformée de Fourier est une transformation globale qui s'applique sur toute l'image,

Les transformées de Fourier s'appliquent, notamment pour.

- Les corrections, radiométriques, réduction, voire suppression de l'effet de lignage, produit par une dérive de la sensibilité des capteurs.
- Suppression du Chatoiement présent sur les images radars pixels aléatoirement répartis, caractérisé par une lumineuse maximale ou minimale.
- L'atténuation, voire, la suppression sélective d'un intervalle de fréquence susceptible de produire une image plus facilement interprétable.

## La transformée de Fourier

La Transformée de Fourier est un outil fondamental dans le traitement numérique des images. Elle permet de passer d'une représentation spatiale d'une image à sa représentation fréquentielle. En d'autres termes, elle décompose une image en ses composantes fréquentielles pour permettre l'analyse de la distribution des fréquences spatiales présentes dans l'image.

Voici comment la Transformée de Fourier est utilisée dans le domaine du traitement numérique des images :

1. Transformation spatiale vers fréquentielle :

La Transformée de Fourier permet de convertir une image bidimensionnelle du domaine spatial (qui représente les valeurs de pixels dans l'image) en une représentation dans le domaine fréquentiel. Cela signifie que chaque pixel de l'image d'origine est décomposé en ses composantes de fréquence.

## 2. Analyse des fréquences spatiales :

En convertissant l'image dans le domaine des fréquences, on peut analyser les différentes fréquences présentes dans l'image. Les hautes fréquences représentent les variations rapides de l'intensité (bords, détails), tandis que les basses fréquences représentent les variations lentes (zones homogènes, dégradés de couleurs).

## 3. Filtrage :

Dans le domaine fréquentiel, on peut appliquer des filtres pour accentuer, atténuer ou supprimer certaines fréquences. Par exemple, les filtres passe-bas suppriment les hautes fréquences, produisant un effet de lissage, tandis que les filtres passe-haut suppriment les basses fréquences, mettant en évidence les contours et les détails.

## 4. Transformée de Fourier inverse :

Une fois le filtrage effectué ou les modifications apportées dans le domaine fréquentiel, on peut revenir au domaine spatial en utilisant la transformée de Fourier inverse. Cela permet de reconstruire l'image filtrée ou modifiée à partir de sa représentation fréquentielle.

Dans l'espace discret  $\mathbb{Z}^2$ , on peut définir la transformée de Fourier pour deux types de suites. Soit une suite à support bornée, soit une suite périodique de période  $n$ .

Pour une suite à support bornée, nous réduirons les possibilités en choisissant une suite appartenant à l'espace des fonctions de  $[[ -n/2, n/2 ]]^2$  dans  $\mathbb{R}$  (bien que  $\mathbb{C}$  soit possible). Pour une suite périodique, la définition n'est pas différente, car nous allons accéder seulement à la fonction sur  $[[ -n/2, n/2 ]]^2$ . On définit la transformée de Fourier discrète par :

$$\forall (a, b) \in [[ -n/2, n/2 ]]^2, \mathcal{F}(f)(a, b) = \sum_{i=-n/2}^{n/2} \sum_{j=-n/2}^{n/2} u(i, j) \cdot \exp\left(-2i\pi \left(\frac{ai}{n} + \frac{bj}{n}\right)\right)$$

Et la transformée inverse étant définie par :

$$\forall (a, b) \in [[ -n/2, n/2 ]]^2, \mathcal{F}^{-1}(f)(a, b) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=-n/2}^{n/2} \sum_{j=-n/2}^{n/2} u(i, j) \cdot \exp\left(+2i\pi \left(\frac{ai}{n} + \frac{bj}{n}\right)\right)$$

à noter que  $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f)) = f$  sur  $[[ -n/2, n/2 ]]^2$ .

Le fait que la fonction soit centrée autour du point (0, 0) n'est pas obligatoire, mais cela permet une application des filtres dans l'espace de Fourier de manière plus simple.

## Les filtres spatiaux

Les filtres spatiaux sont des opérateurs locaux comme les filtres fréquentiels. Ils reposent sur le principe de produit de convolution dont le noyau est une fenêtre glissante. Ils prennent en compte le voisinage d'un élément du signal, du pixel en traitement d'images, pour accentuer, atténuer ou extraire une propriété locale telle que le gradient, la moyenne ou d'autres paramètres statistiques.

Dans ce sens, le filtrage spatial est également dénommé filtrage contextuel. Il couvre une large gamme d'opérateurs adaptés à diverses finalités, notamment dans les situations suivantes:

- Une image de très haute résolution étant souvent caractérisée par un foisonnement de détails, on peut souhaiter une image plus douce au regard ou moins sujette à des fluctuations locales de ton de gris. Trop de détails nuisent parfois et deviennent un bruit qu'il est préférable d'atténuer.
- Si l'on s'intéresse à la détermination de l'occupation de sol, il faut mettre en évidence les lignes de contour des objets de manière à renforcer les lignes de structure de l'image.
- On peut également s'interroger, ne s'intéresser qu'à la détermination des lignes de contour sans se préoccuper des lumineuses présentes à l'intérieur des unités surfaciques.
- Enfin, un vaste domaine de traitement s'est ouvert lorsqu'on a voulu reconnaître les formes des unités spatiales dans le cadre des procédures automatisées donnant naissance à l'analyse morphologique des images, à laquelle l'imagerie médicale et la robotique font un large recours.

La finalité du filtrage peut se résumer en 2 actions, le lissage et le rehaussement local. Le lissage consiste à réduire les variations spatiales des valeurs de l'image, produisant ainsi une image visuellement adoucie aux contrastes lissés. Le rehaussement local produit quant à lui, une amplification des variations des valeurs entre pixels voisins (variation locale).

Le noyau de convolution de tels filtres est généralement une matrice de taille  $N \times N$  qui, pour des raisons opérationnelles, est impaire et peut se situer dans un intervalle allant de 3 à un nombre impair plus ou moins élevé. Dans la pratique, ce dernier est souvent limité aux environs de 25, car au-delà, l'influence contextuelle est difficilement justifiable. Le filtrage contextuel met en relation la valeur du pixel traité situé au centre de la fenêtre avec celle des pixels voisins. Cette procédure permet de prendre en compte la dimension spatiale de l'information lors du calcul de la valeur thématique résultante.



## **Les filtres linéaires.**

Filtre passe-bas:

La fonction d'un filtre passe-bas est de produire un lissage, de réduire les écarts observés sur les variations du signal.

Les filtres moyenneur et médian, souvent utilisés avec les images radars, sont des exemples de filtre passe-bas.

Filtre passe-haut,

L'effet sur l'image d'un filtre passe-haut est de renforcer ou de détecter le contour sur l'image. Une frontière se caractérise par une transition brusque des luminances vers les hautes ou encore vers les valeurs basses d'un point de vue mathématique, le changement de courbure d'une fonction s'étudie par la dérivée première, le gradient et par la dérivée 2<sup>nd</sup>e. Le Laplacien.

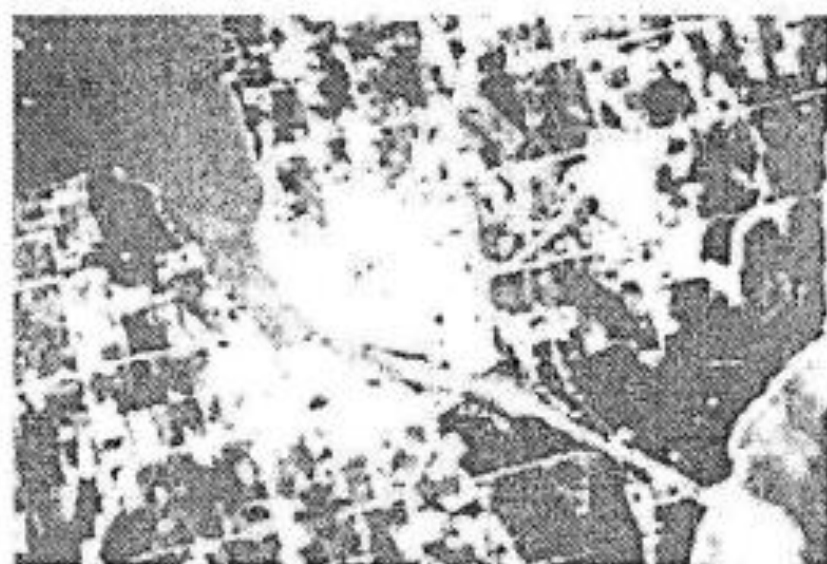
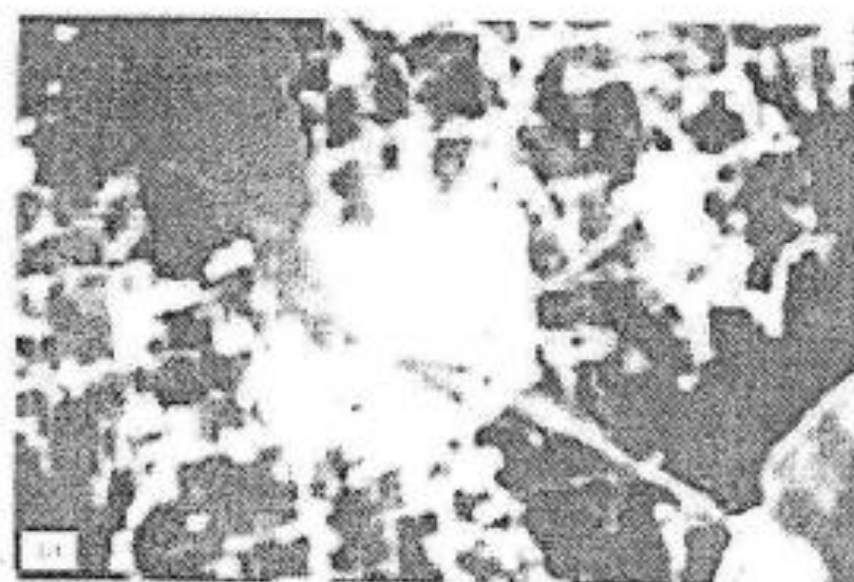


Figure : Exemple de filtrage passe-bas : le lissage

Filtre Gradient :

Un filtre gradient est utilisé pour détecter les changements d'intensité (ou de couleur) entre les pixels adjacents dans une image. Il est basé sur les opérations de dérivation, telles que la dérivation spatiale discrète, pour mettre en évidence les variations importantes de luminosité entre les pixels voisins.

Le filtre le plus couramment utilisé pour le calcul du gradient est le filtre de Sobel. Ce filtre utilise deux noyaux de convolution (un pour détecter les changements horizontaux et un pour les changements verticaux) pour estimer la magnitude du gradient dans les deux directions.

Voici les matrices de convolution pour le filtre de Sobel (pour la détection des changements horizontaux et verticaux) :

Changement horizontal (Sobel X) :

...

-1 0 1

-2 0 2

-1 0 1

...

Changement vertical (Sobel Y) :

...

-1 -2 -1

0 0 0

1 2 1

...

Ces noyaux de convolution sont appliqués à l'image originale en effectuant des opérations de convolution pour obtenir les approximations des dérivées horizontales et verticales. En combinant ces deux résultats, on peut calculer la magnitude du gradient pour détecter les contours.

Filtre Laplacien :

Le filtre laplacien est un filtre qui met en évidence les zones de variation rapide dans une image, permettant de détecter les contours et les bords. Il est utilisé pour trouver la seconde dérivée de l'image.

Un exemple courant de filtre laplacien est le noyau de Laplace :

...

0 1 0

1 -4 1

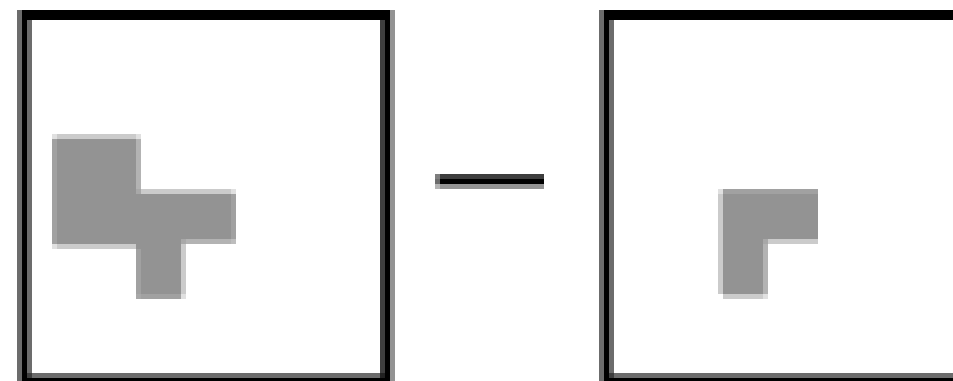
0 1 0

...

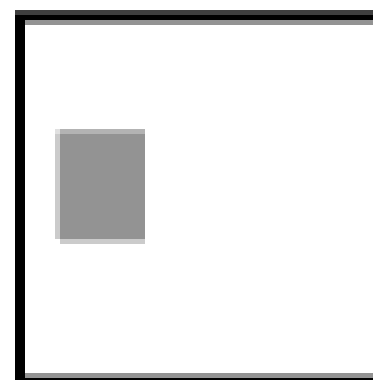
Ce noyau est appliqué à l'image pour détecter les variations brusques de l'intensité des pixels. Il peut être utilisé pour accentuer les contours, mais peut également amplifier le bruit de l'image.

La transformation d'images est un procédé qui implique la manipulation de plusieurs bandes de données, que ce soit pour transformer une image provenant d'un capteur multispectral ou pour transformer plusieurs images de la même région prises à des moments différents (données multitemporelles). La transformation d'images génère une "nouvelle" image en combinant les différentes sources d'information de manière à rehausser certaines caractéristiques ou certaines propriétés des données qui sont moins évidentes dans l'image originale.

Les transformations de base font usage d'opérations arithmétiques simples. La soustraction d'images est souvent utilisée pour identifier les changements qui sont survenus entre des images obtenues à des dates différentes. Pour ce faire, on utilise deux images qui sont liées géométriquement (voir section 4.4) que l'on soustrait en enlevant les valeurs d'intensité de chaque pixel d'une image (1) aux valeurs d'intensité de chaque pixel correspondant dans l'autre image (2). Une mise à l'échelle peut ensuite être faite (3) en additionnant une valeur constante (127 dans le cas présent) à chaque pixel résultant de la soustraction. Dans une telle image, les régions pour lesquelles il y a eu peu ou pas de changement (A) entre les deux images originales, auront des valeurs d'intensité autour de 127 (tons de gris moyen). Par contre, les régions qui ont subi un changement significatif (B) auront des valeurs d'intensité inférieures ou supérieures à 127, donc des tons plus pâles ou plus foncés, selon la "direction" du changement de la réflectance entre les deux images. Cette transformation peut être utile pour identifier les zones où le développement urbain a changé la surface ou pour identifier des zones de déforestation.



=



© CCRS / CCT



# Production d'images non spectrales :

De la luminance aux indices :

L'adjectif est utilisé pour désigner une image dont l'information affectée à chaque pixel est une valeur dérivée des luminances spectrales pour exprimer une propriété des objets de la surface terrestre.

L'objectif est d'extraire de l'image des variables thématiques, susceptibles d'exprimer directement une ou des caractéristiques biophysiques de la couverture végétale, des sols et de l'eau.

Par exemple, il est plus naturel de caractériser le couvert végétal par sa biomasse verte, par le taux de recouvrement du sol, ou leur couleur et leur brillance.

On va exploiter les bases physiques qui régissent les interactions du rayonnement électromagnétique avec les composants de la surface de la terre. Ainsi, une combinaison appropriée de bandes spectrales a donc beaucoup de chances de produire une variable fortement corrélée avec un caractère de la couverture du sol. Et c'est ce qu'on appelle un indice.

Un indice est une variable synthétique, numérique qui caractérise l'intensité ou l'extension d'un phénomène trop complexe pour être décomposé en un nombre maîtrisable de paramètres.

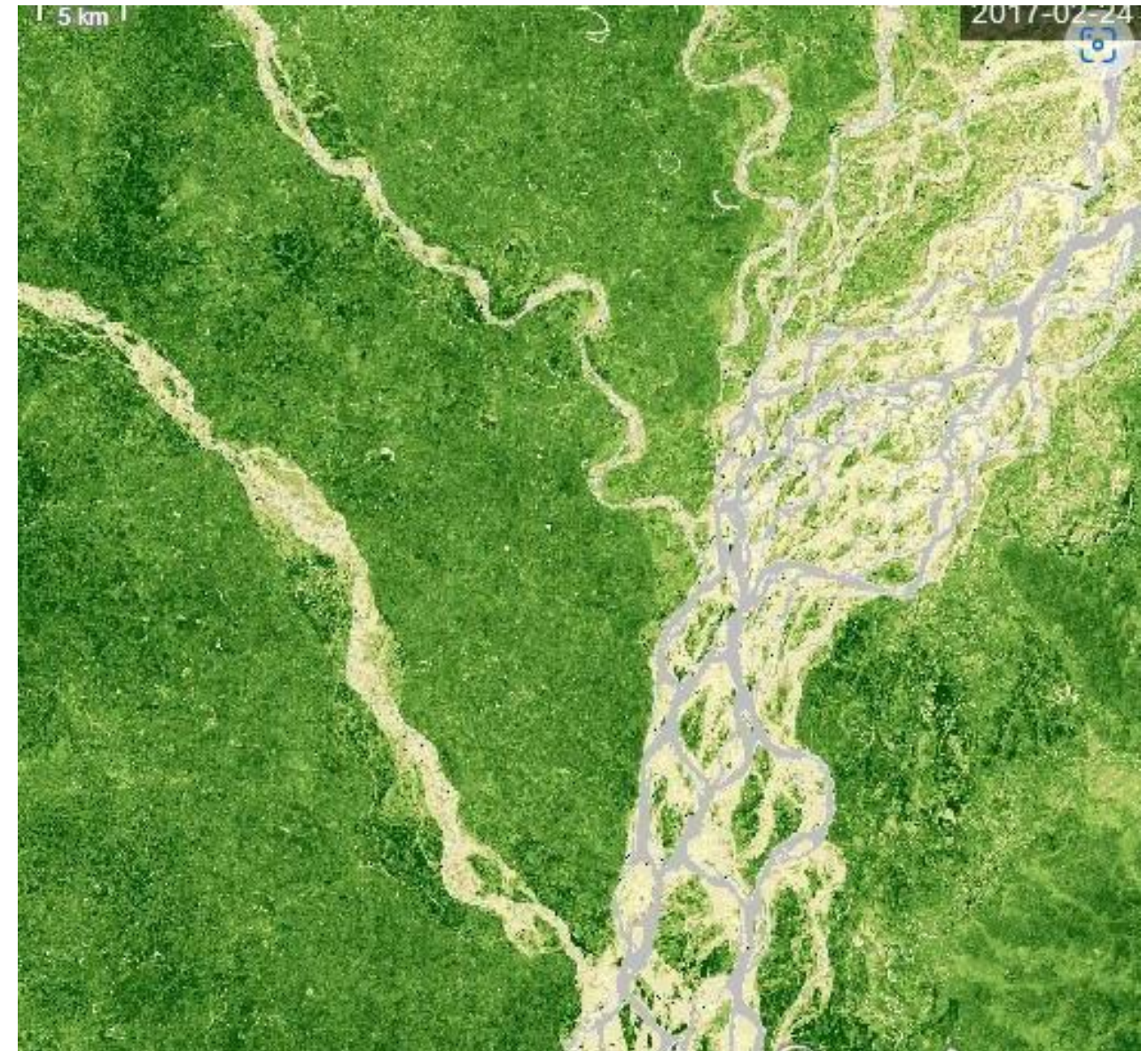
Il existe trois grandes catégories de traitements : les indices, le modèle « Tasseled Cap » et la transformation en composantes principales (TCP). Ces deux derniers traitements font partie des transformations orthogonales.

The Normalized Difference Vegetation Index : **Indice de végétation par différence normalisée (NDVI)**

Indices de végétation sans compensation des effets de sol

$$NDVI = \frac{PIR - R}{PIR + R}$$

CS Scanned avec CamScanner



Sur ce résultat, en clair proche du blanc apparaissent les espaces en eau et les bancs sédimentaires, puis des dégradés de vert clair au foncé représentent la végétation : plus la teneur chlorophyllienne est forte, plus la végétation prend une teinte foncée.

Attention cette variation de teinte ne renseigne pas forcément sur strates de végétations, mais plus sur leur capacité d'adaptation et de résilience.

Egalement, l'indice de végétation par différence normalisé est un indice simple mais efficace pour quantifier la végétation verte.

C'est une mesure de l'état de santé de la végétation basée sur la façon dont les plantes réfléchissent la lumière à certaines longueurs d'onde.

La plage de valeurs du NDVI est de -1 à 1. Les valeurs négatives du NDVI (valeurs proches de -1) correspondent à l'eau. Les valeurs proches de zéro (-0,1 à 0,1) correspondent généralement à des zones stériles de roche, de sable ou de neige. Les valeurs faibles et positives représentent les arbustes et les prairies (environ 0,2 à 0,4), tandis que les valeurs élevées indiquent les forêts pluviales tempérées et tropicales (valeurs proches de 1).

## **Les transformations orthogonales :**

L'Analyse en composantes principales (Transformée de Hotelling) est une méthode statistique exploratoire permettant une description essentiellement graphique de l'information contenue dans des grands tableaux de données

Les données de bandes multispectrales différentes ont souvent une corrélation très élevée et contiennent de l'information similaire. Par exemple, les capteurs de la bande 4 et 5 de Landsat MSS (vert et rouge respectivement) produisent des images d'apparence visuelle très semblable étant donné que la réflectance pour le même type de surface est presque identique. Des transformations d'images basées sur des traitements statistiques complexes des données multispectrales peuvent être utilisées pour réduire la redondance des données et la corrélation entre les bandes. L'analyse des composantes principales est une transformation de ce genre. Le but de cette transformation est de réduire le nombre de dimensions (nombre de bandes) et de produire une compression de l'information de plusieurs bandes dans un nombre plus restreint de bandes. Les "nouvelles" bandes qui résultent de cette compression statistique sont appelées composantes. Ce procédé vise à maximiser (statistiquement) la quantité d'information (ou variance) des données originales dans un nombre restreint de composantes.

Par exemple, l'analyse des composantes principales, peut transformer des données provenant de sept bandes du capteur TM/Landsat (Thematic Mapper) de façon à ce que les trois principales composantes de la transformation contiennent plus de 90% de l'information contenue dans les sept bandes initiales. L'interprétation et l'analyse de ces trois composantes, en les combinant visuellement ou numériquement, est plus simple et plus efficace que l'utilisation des sept bandes initiales. L'analyse des composantes principales ou d'autres transformations complexes peuvent être utilisées comme techniques de rehaussement visuel pour faciliter l'interprétation ou pour réduire le nombre de bandes qui seront fournies comme données d'entrée à une procédure de classification numérique. Ces procédures sont décrites dans la prochaine section.

Jusqu'à l'avènement de l'image numérique, le photo interprète identifiait sur les photos aériennes; et plus tard les images satellitaires,, les thèmes d'intérêt, déterminait leurs contours et généralement reproduisait les résultats de son analyse sur une carte sous forme d'unités spatiale ponctuelle, linéaire ou zonale.

C'est le processus de généralisation fondamentale que la cartographie a développé avec succès pour appréhender la réalité.

Au départ, le logiciel ne connaît que les pixels. Le zonage consiste alors à regrouper les pixels selon leur ressemblance spectrale ou à déterminer les contours d'un groupe de Pixels pour former des unités spatiales interprétables en termes de classes thématiques. Ce processus est dénommé classification et les algorithmes associés sont appelés classificateur.

**Principe du zonage.**

Ce principe poursuit le même objectif que celui de la photo interprétation, c'est-à-dire diviser l'espace en classe d'occupation ou de propriété du sol avec le souci de respecter autant que possible la géométrie des contours.

La formation de base de l'image numérique étant une luminance spectrale, le problème est donc de produire des classes spectrales susceptibles de s'interpréter en classes thématiques.



## Les procédures de classification.

### La classification non dirigée.(non supervisée)

l'opérateur ne dispose d'aucune information sur la zone d'intérêt ou ne souhaitent pas en exploiter dans la phase initiale d'analyse, aucune information externe à l'image n'est donc introduite. Le classement des Pixels est effectué uniquement selon les critères de la ressemblance spectrale. L'étiquetage thématique est réalisé après la classification par interprétation des classes spectrales produites.

### La classification dirigée (supervisée)

Elle pourrait aussi être dénommée classification par échantillonnage. L'opérateur a défini au préalable les classes thématiques qu'il souhaite extraire de l'image et à identifié quelques zones de l'image occupée sans ambiguïté par les classes d'intérêts de ces zones. Il extrait les signatures spectrales pour chaque classe, les pixels sont affectés à la classe qui correspond le mieux à ses caractéristiques spectrales. Dans la pratique, lors d'un zonage d'une image comportant de nombreuses catégories d'occupation du sol, l'analyste exploite souvent une combinaison des 2 procédures, la complexité des milieux ont illusoire le recours à une seule méthode. La démarche est itérative jusqu'à ce que les résultats soient conformes aux objectifs fixés par l'analyse.



## Zonage par classification non dirigée.

### Classification ascendante hiérarchique (algorithme de clustering)

C'est la méthode la plus ancienne, simple à comprendre, qui a cependant l'inconvénient d'entraîner rapidement un très grand nombre de calculs. Voici les principes de celle-ci. Au départ, on considère qu'il y a autant de classes qu'il y a de pixels. La première agrégation se fait entre les 2 pixels, séparés par la plus faible distance spectrale. On calcule alors la distance des autres pixels au centre de la gravité de ce premier noyau. La 2e fusion se fait entre 2 autres pixels ou groupes de pixels, qui représentent une distance minimale. L'opération est répétée jusqu'à ce que l'agrégation en agrégation atteigne le nombre de classes souhaitées.

C'est une bonne manière ou un excellent moyen d'évaluer le degré d'homogénéité de l'image et de disposer d'une première approximation de la qualité que l'on peut attendre d'une classification dirigée opérée ensuite sur la même image.

**Un dendrogramme est un outil graphique utilisé pour représenter les étapes de regroupement dans une classification ascendante hiérarchique (CAH). Il montre la manière dont les objets sont regroupés progressivement en clusters lors du processus de fusion, offrant ainsi une vue visuelle de la hiérarchie de regroupement des données. Voici comment on crée un dendrogramme :**

Étapes pour créer un dendrogramme :

1. Calcul des similarités ou distances spectrales:

- Pour chaque paire d'objets (pixels dans le contexte de traitement d'images), calculez une mesure de distance ou de similarité entre ces objets. Cela peut être fait à l'aide de différentes mesures telles que la distance euclidienne, la distance de Manhattan, la corrélation, etc., en se basant sur les caractéristiques des objets.

2. Construction de la matrice de distances ou de similarités :

- Utilisez les mesures calculées pour construire une matrice de distances ou de similarités qui représente toutes les distances entre chaque paire d'objets. Cette matrice est souvent symétrique et de taille  $(N \times N)$ , où  $N$  est le nombre d'objets à regrouper.

3. Exécution de la classification ascendante hiérarchique (CAH) :

- Appliquez l'algorithme de la CAH pour regrouper progressivement les objets en clusters en se basant sur la matrice de distances ou de similarités calculée. À chaque étape, fusionnez les clusters les plus similaires en utilisant une méthode spécifique de fusion (par exemple, la méthode de Ward, la méthode des liens, etc.).

#### 4. Enregistrement de l'historique des fusions :

- À chaque étape de la CAH, enregistrez les informations sur les objets fusionnés et les distances ou similarités à partir desquelles ils ont été fusionnés. Ces informations sont utilisées pour construire le dendrogramme.

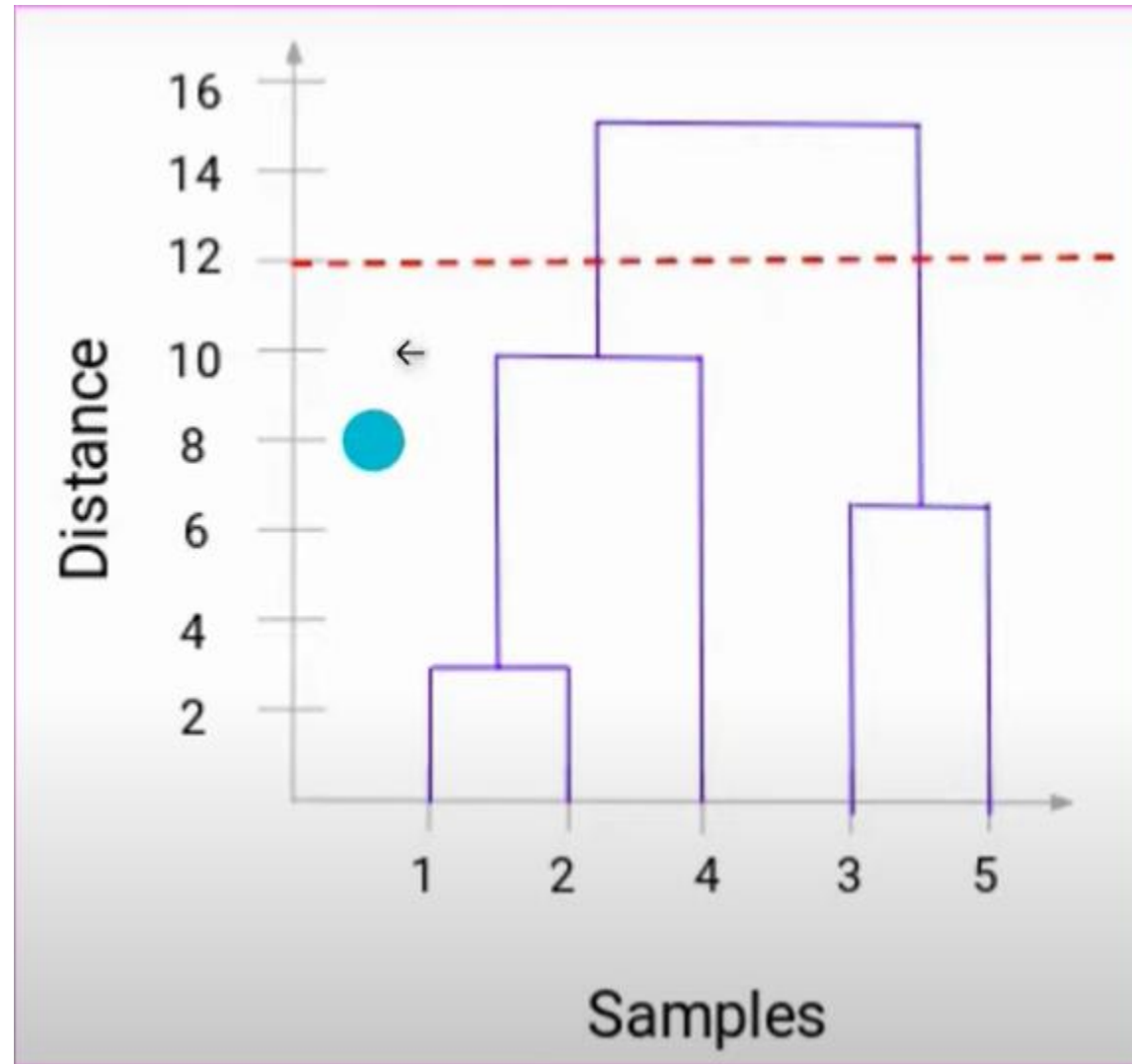
#### 5. Construction du dendrogramme :

- Le dendrogramme est construit à partir des résultats de la CAH. Sur l'axe vertical (ordonnée), vous trouverez les objets ou clusters individuels, et sur l'axe horizontal (abscisse), vous verrez la mesure de distance ou de similarité utilisée pour regrouper les objets. Les branches du dendrogramme indiquent les étapes de fusion, avec la hauteur représentant la distance ou la similarité à laquelle les objets ont été regroupés.

#### 6. Choix du nombre de clusters :

- En examinant le dendrogramme, il est possible de choisir le nombre de clusters en déterminant à quel niveau couper l'arbre, c'est-à-dire à quelle hauteur ou distance les objets sont regroupés pour former des clusters distincts.

## Dendrogramme



## Classification séquentielle (algorithme de clustering)

l'analyste commence par fixer le nombre de classes. Les premiers centres de classe sont définis au départ par tirage au sort d'échantillons ou par d'autres procédés plus ou moins arbitraires. En fixant ensuite une distance de fusion et par agrégation, on crée un premier groupe de classe dont on calcule les centres de gravité. On calcule ensuite les distances séparant les pixels qui ne sont pas encore classés de ces centres s'ils se trouvent à une distance inférieure à celle de fusion, ils seront intégrés à la classe.

Étapes pour réaliser cette méthode de classification séquentielle :

1. Fixer le nombre de classes :

- Déterminez le nombre de classes que vous souhaitez obtenir à partir de vos données. Cette information peut être basée sur des connaissances préalables, des besoins spécifiques de l'analyse, ou des techniques de sélection de nombres de clusters telles que la méthode du coude ou la méthode de la silhouette.

## 2. Initialiser les centres de classe :

- Sélectionnez les premiers centres de classe initiaux.

## 3. Définir une distance de fusion :

- Fixez une distance de fusion qui détermine la similarité minimale pour fusionner deux clusters en un seul. Cette distance est souvent définie en fonction d'une mesure de distance appropriée (par exemple, la distance euclidienne) entre les centres des clusters.

## 4. Agrégation des clusters proches:

- À l'aide de la distance de fusion fixée, regroupez les clusters dont la distance entre les centres est inférieure à cette distance de fusion. Cela signifie que les clusters suffisamment proches les uns des autres seront fusionnés pour former de nouveaux clusters ou de nouvelles classes.

## 5. Calcul des centres de gravité :

- Une fois que de nouveaux clusters ou classes ont été formés, calculez les centres de gravité (ou centres de clusters) pour chaque cluster. Cela peut se faire en calculant la moyenne des positions des points dans chaque cluster.

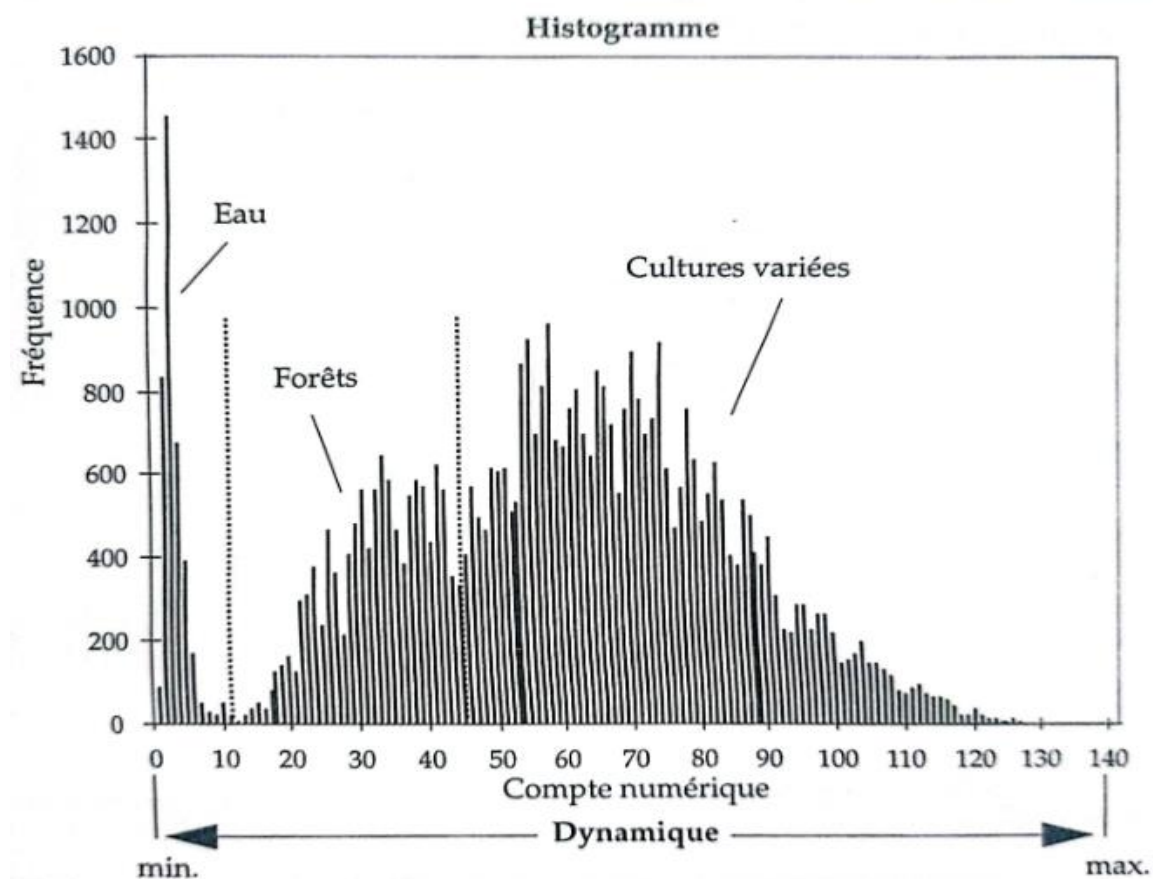
## 6. Assignment des pixels ou des données aux classes :

- Pour les données non classées, calculez les distances entre chaque point et les centres de gravité des clusters. Si un point se trouve à une distance inférieure à la distance de fusion par rapport à un centre de gravité, assignez ce point à cette classe.

## 7. Répéter le processus itérativement :

- Répétez ces étapes itérativement, en ajustant les centres de gravité des clusters à mesure que de nouveaux points sont assignés à des classes existantes ou que des clusters sont fusionnés, jusqu'à ce qu'aucune modification significative ne se produise ou que le critère d'arrêt prédéfini soit atteint.

Cette méthode est un processus itératif de regroupement de données, où les clusters se forment et se modifient progressivement en fonction de la distance de fusion spécifiée. Cela permet de regrouper les données en classes distinctes en fonction de leur similarité ou de leur proximité.



## Étiquetage thématique

Le post-traitement, l'identification des classes spectrales produites par une classification non dirigée consiste à les interpréter suivant les connaissances possédées par l'analyste et à leur assigner une étiquette thématique



## Par classification dirigée.

Lors d'une classification non dirigée, l'interprétation des classes spectrales en classe thématique est réalisée dans une dernière étape.

Ici, on suppose que l'opérateur possède au départ une bonne connaissance des catégories thématiques présentes sur la zone d'intérêt. Il devient donc possible d'extraire de l'image des propriétés spectrales de chacune. On procède par échantillonnage.

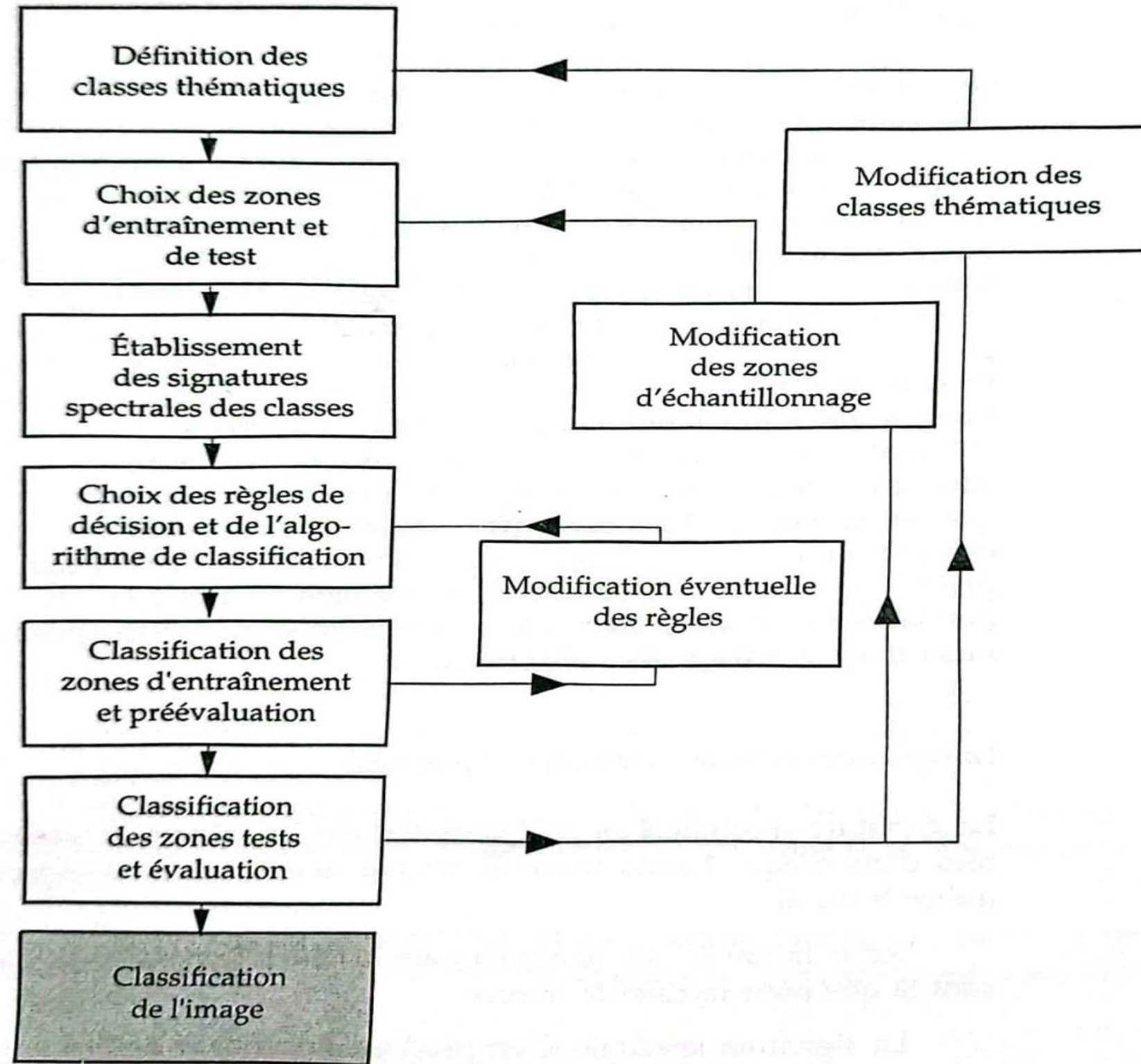
L'opérateur sélectionne quelques portions de surfaces représentatives et demande à l'algorithme d'extraire la distribution des luminances dans chaque bande.

Ces informations constituent la signature spectrale de l'échantillon.

L'opérateur a en même temps besoin d'une référence pour évaluer la qualité des résultats une telle il divise alors les zones d'échantillonnage d'une même catégorie thématique en 2 lots le premier comprend les zones desquelles sont extraites les signatures spectrales, elles sont dénommées zones de calage ou zones d'entraînement. Le deuxième lot comprend les zones dénommées zones de test

FIGURE 8.6

## Processus d'une classification dirigée avec les étapes itératives



|    |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|
|    |     |     |     |
|    |     |     |     |
| 98 | 178 | 183 | 180 |
| 96 | 87  | 177 | 181 |
| 12 | 96  | 98  | 87  |
| 14 | 11  | 89  | 98  |

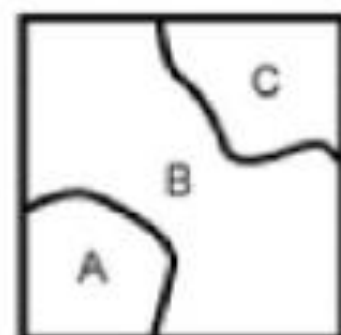
Algorithm

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| B | C | C | C |
| B | B | C | C |
| A | B | B | B |
| A | A | B | B |

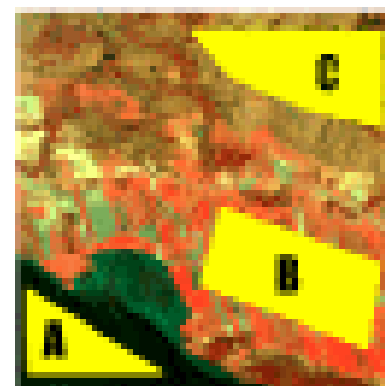
Spectral Classes

Class Identification

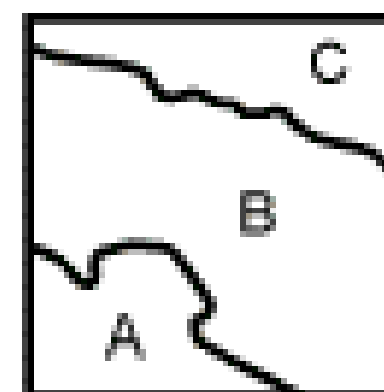
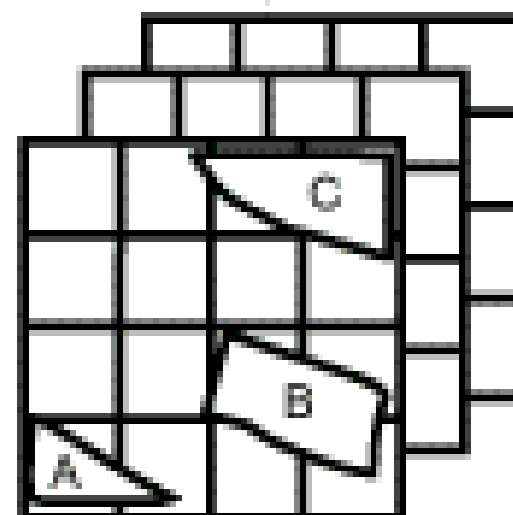
A = water  
B = agriculture  
C = rock



© CCRS / CCT



A = water  
B = agriculture  
C = rock



© CCRS / CCT

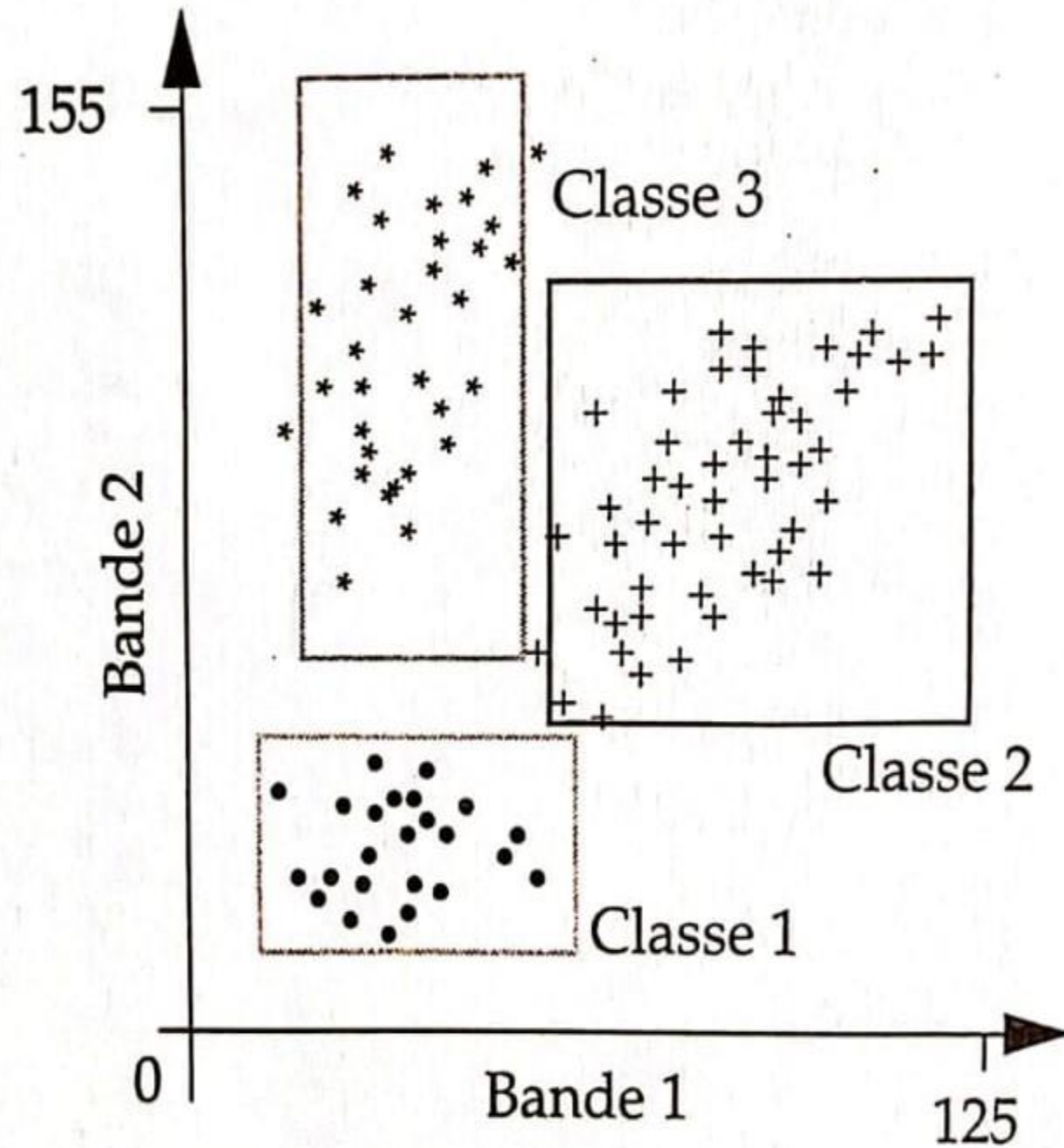
## La matrice de confusion

|              |          | Predicted Class                     |                                                     |                                                   |
|--------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|              |          | Positive                            | Negative                                            |                                                   |
| Actual Class | Positive | True Positive (TP)                  | False Negative (FN)<br>Type II Error                | Sensitivity<br>$\frac{TP}{(TP + FN)}$             |
|              | Negative | False Positive (FP)<br>Type I Error | True Negative (TN)                                  | Specificity<br>$\frac{TN}{(TN + FP)}$             |
|              |          | Precision<br>$\frac{TP}{(TP + FP)}$ | Negative Predictive Value<br>$\frac{TN}{(TN + FN)}$ | Accuracy<br>$\frac{TP + TN}{(TN + FP + FP + FN)}$ |

Il existe 2 types de classification: Des classificateurs paramétriques et non-paramétriques. Un classificateur est dit paramétrique, s'il associe à la signature spectrale, une distribution statistique connue, le plus fréquemment pour le traitement d'image, la loi normale ou multi normale. Cette association offre la possibilité d'affecter à chaque pixel une probabilité d'appartenance à une classe donnée. L'algorithme le plus connu de cette catégorie, est celui du maximum de vraisemblance.

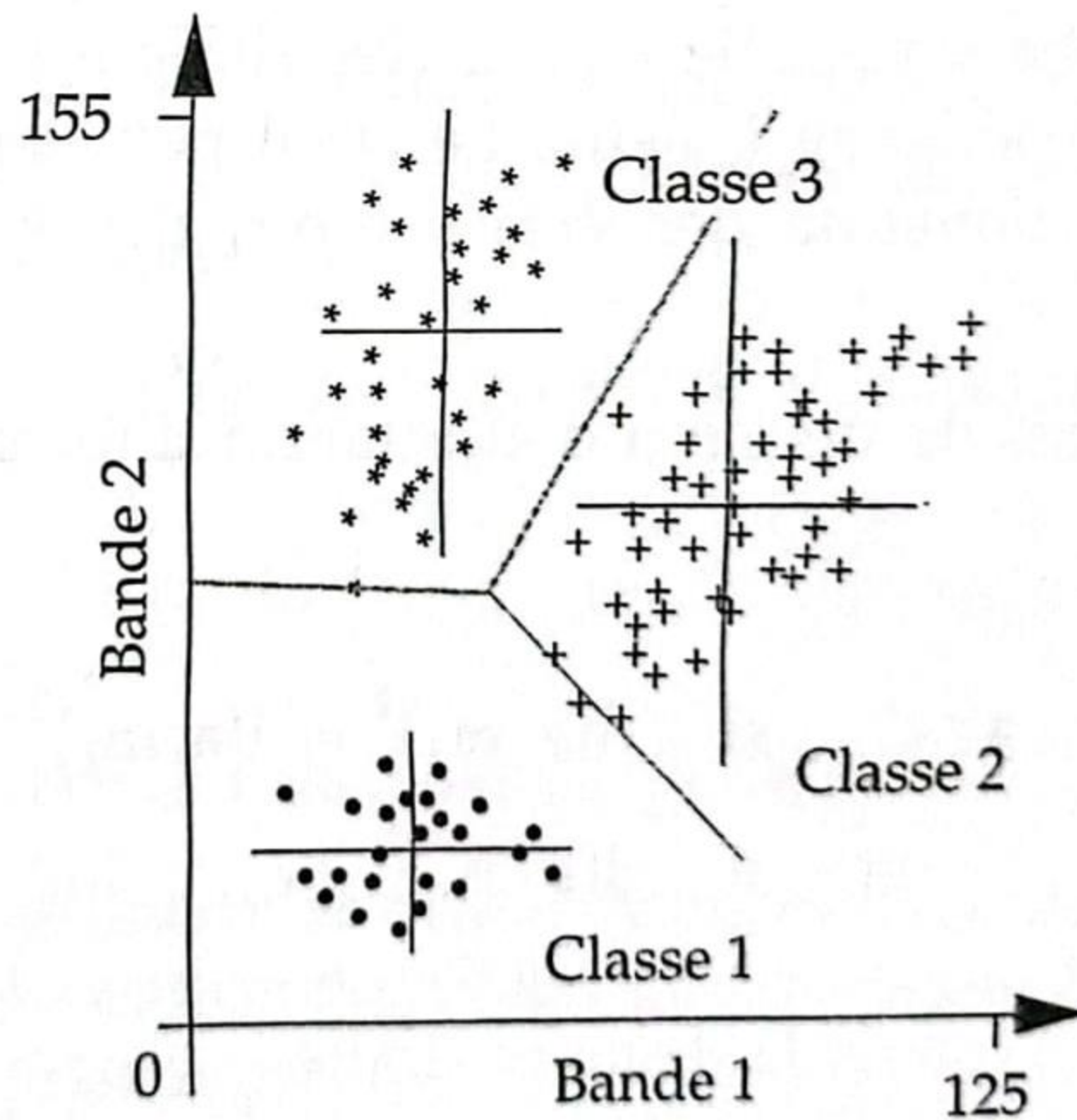
Un classificateur non-paramétrique se définit alors en négatif de la première catégorie. Aucune distribution statistique paramétrique n'est exploitée. Seule la distance spectrale est prise en compte. Cette catégorie comprend notamment les classificateurs suivants, hyper boîtes ou parallélépipédiques, réseaux neuronaux et d'un certain point de vue, la distance minimale et la distance de Mahalanobis.

## Méthode parallélépipédique. Histogramme bivarié

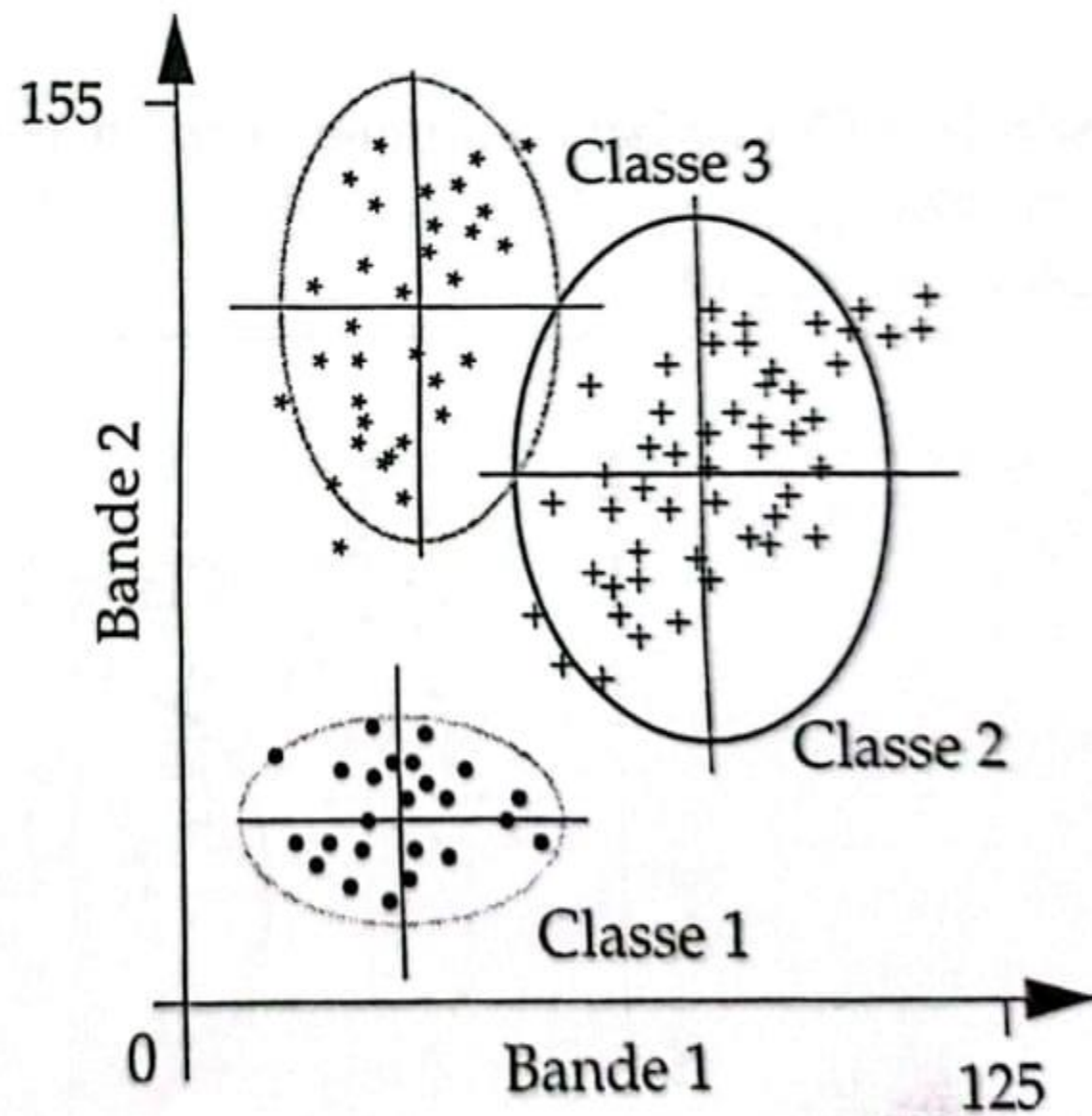




## Partition de l'espace selon la méthode barycentrique ou distance minimale

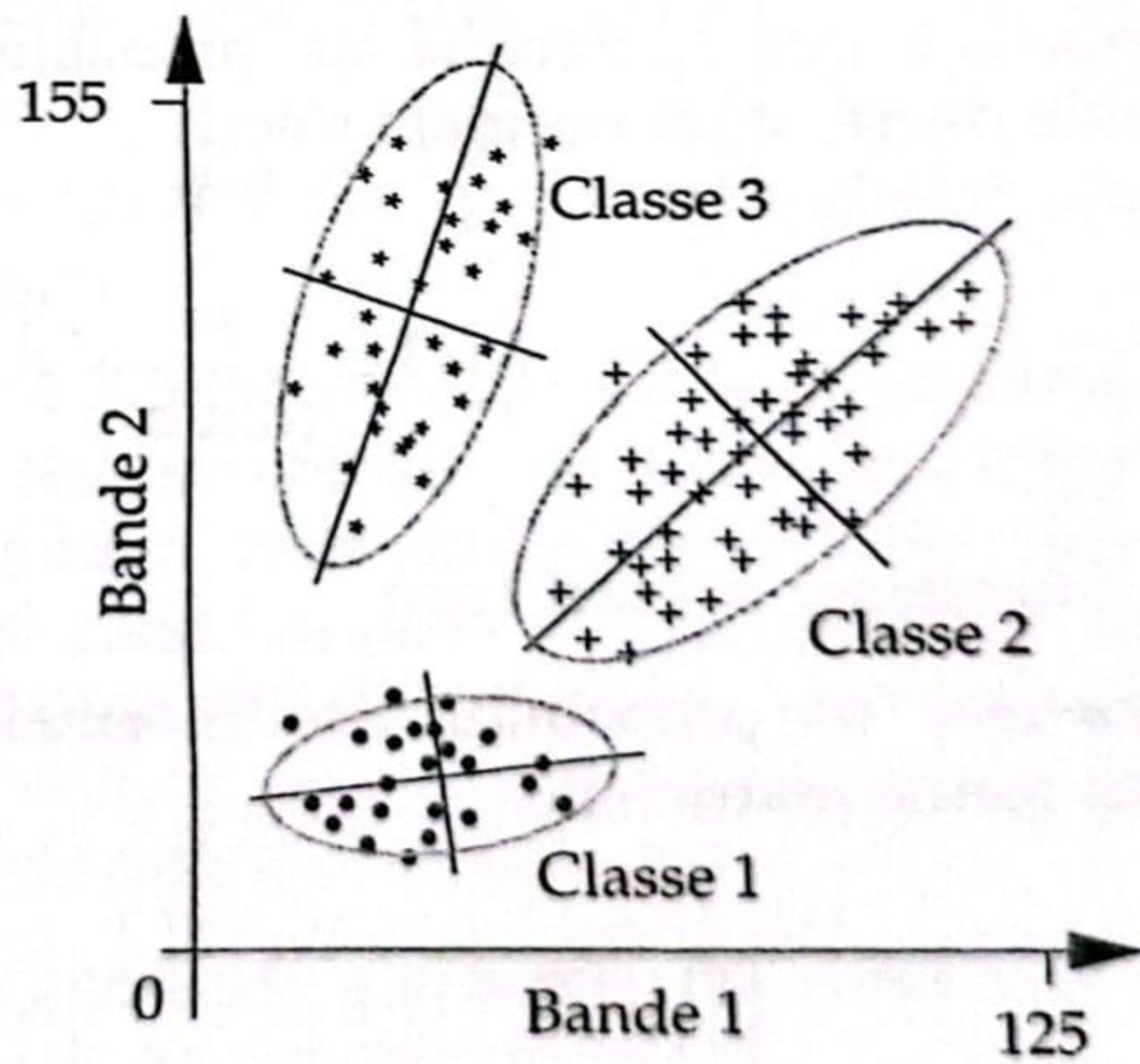


## Partition de l'espace selon la méthode barycentrique avec limite de classe spécifique à chaque bande spectrale





## Limite de classe selon une classification basée sur la distance de Mahalanobis



La classification selon le maximum de vraisemblance est une approche utilisée en statistiques pour attribuer des observations à des classes ou catégories spécifiques en se basant sur la vraisemblance de l'appartenance à ces classes.

Principes de la classification selon le maximum de vraisemblance :

1. Modèle probabiliste : Cette approche suppose l'existence d'un modèle probabiliste qui décrit la distribution des données pour chaque classe.
2. Estimation des paramètres : Pour chaque classe, les paramètres du modèle probabiliste (par exemple, moyenne, variance dans le cas d'une distribution gaussienne) sont estimés à partir des données d'apprentissage ou d'un ensemble de formation.
3. Calcul de la vraisemblance : Lorsqu'une nouvelle observation arrive, la probabilité que cette observation appartienne à chaque classe est calculée en utilisant les paramètres estimés du modèle probabiliste de chaque classe. Cette probabilité est calculée à l'aide de la fonction de vraisemblance, qui mesure la "plausibilité" que les données observées aient été générées par un modèle spécifique.
4. Attribution de classe : L'observation est alors attribuée à la classe pour laquelle la vraisemblance est maximale, c'est-à-dire celle qui maximise la probabilité que l'observation appartienne à cette classe selon le modèle probabiliste.

Exemple avec la distribution gaussienne (loi normale) :

Dans le cas d'une classification utilisant une distribution gaussienne, les classes peuvent être modélisées par des distributions gaussiennes avec différentes moyennes et variances. Lorsqu'une nouvelle observation arrive, on calcule la probabilité qu'elle provienne de chaque distribution gaussienne (représentant chaque classe) en utilisant la formule de la densité de probabilité gaussienne pour chaque classe. L'observation est ensuite attribuée à la classe dont la densité de probabilité gaussienne est maximale pour cette observation donnée.

Utilité et considérations :

- Fondement probabiliste : Cette approche se base sur des principes probabilistes solides et utilise des modèles pour estimer la probabilité d'appartenance à chaque classe.
- Dépendance au modèle : La qualité de la classification dépend de l'adéquation du modèle probabiliste choisi avec les données réelles. Si le modèle est inadéquat, les résultats de classification peuvent être biaisés.
- Sensibilité à la distribution des données : Si les données ne suivent pas la distribution supposée par le modèle probabiliste, la classification selon le maximum de vraisemblance peut ne pas être optimale.

En résumé, la classification selon le maximum de vraisemblance est une méthode de classification probabiliste qui attribue une observation à la classe pour laquelle elle a la plus forte probabilité d'appartenance selon un modèle probabiliste spécifié pour chaque classe. C'est une approche couramment utilisée en statistiques et en apprentissage automatique pour la classification supervisée.